

interfaces-bookmark

interfaces-marksinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	6
21	Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях	14
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	14
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	20
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	26
25	1.4 Определение геометрии столкновения ядер	29
26	1.4.1 Центральность столкновения	29
27	1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии	31
28	1.4.3 Учет непотоковых корреляций	37
29	1.5 Выводы к главе 1	38
30	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	40
31	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	40
32	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	40
33	2.1.2 Эксперимент HADES	41
34	2.1.3 Мишень	41
35	2.1.4 Трековая система	42
36	2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	44
37	2.1.6 Передний годоскоп Forward Wall	45
38	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	47
39	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)	47
40	2.2.2 Схема установки	47
41	2.2.3 Трековая система	48
42	2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	50
43	2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL	52
44	2.3 Выводы к главе 2	53
45	Глава 3. Обработка и анализ данных	54
46	3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES	54
47	3.1.1 Отбор экспериментальных событий	54

48	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	57
49	3.1.3	Идентификация протонов	58
50	3.1.4	Определение центральности столкновения	60
51	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	63
52	3.1.6	Измерение направленного потока протонов v_1	65
53	3.1.7	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	70
54	3.1.8	Оценка вклада непотоковых корреляций	71
55	3.2	Модель Jet A-A Model (JAM)	77
56	3.2.1	Вычисление статистических погрешностей	77
57	3.3	Эксперимент BM@N	79
58	3.3.1	Моделирование отклика установки	79
59	3.3.2	Определение центральности	80
60	3.3.3	Критерии отбора и идентификация частиц	82
61	3.3.4	Построение векторов потока	82
62	3.3.5	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	83
63	3.4	Выводы к главе 3	85
64	Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков		88
65	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	88
66	4.1.1	Зависимость направленного потока v_1 протонов от	
67		быстроты и поперечного импульса в столкновениях Au +	
68		Au и Ag + Ag	88
69	4.1.2	Проверка теоретических предсказаний эффектов	
70		масштабирования v_1 протонов	89
71	4.1.3	Проверка эффектов масштабирования наклона	
72		направленного потока протонов в средних быстротах	
73		$dv_1/dy _{y=0}$	90
74	4.1.4	Эффекты масштабирования для зависимости	
75		направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса	92
76	4.1.5	Сравнение измеренного наклона направленного потока	
77		протонов в средних быстротах с мировыми данными	93
78	4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
79		BM@N	95
80	4.2.1	Разрешение плоскости симметрии	95

81	4.2.2	Производительность установки VM@N для измерения	
82		направленного и эллиптического потоков	95
83	4.2.3	Разрешение плоскости симметрии из данных	96
84	4.3	Выводы к главе 4	98
85	Заключение		100
86	Словарь терминов		101
87	Список литературы		103
88	Список рисунков		111
89	Список таблиц		119

Введение

90

91 Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-
 92 тальные свойства ядерной материи, ее макроскопические свойства, обусловлен-
 93 ные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности на-
 94 сыщения ядерной материи ρ_0 , $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер
 95 через энергию связи и несжимаемость K_{nm} [В 1]. EOS также определяет тол-
 96 щину нейтронной оболочки в нейтронно-избыточных ядрах, свойства ядерной
 97 материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается,
 98 что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивист-
 99 ских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд.
 100 Более того, исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при
 101 энергиях пучка $E_{kin}=1.23\text{--}10\text{А ГэВ}$ (соответствующих энергиям в системе цен-
 102 тра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5\text{ ГэВ}$) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сход-
 103 ные температуры ($T \sim 50\text{--}100\text{ МэВ}$) и плотности барионов $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$ [2; 3].
 104 Не ограничиваясь описанием свойств материи, состоящей только из протонов
 105 и нейтронов, EOS может также отражать появление новых степеней свободы,
 106 например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в
 107 ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. Считается, что столкно-
 108 вения ультра-релятивистских тяжелых ионов на Большом адронном коллайде-
 109 ре (LHC) и релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), где плотность
 110 барионов крайне мала, привели к образованию новой формы материи с пар-
 111 тонными степенями свободы, обычно называемой сильносвязанной кварк-глю-
 112 онной материей (КГМ) [4]. После открытия КГМ на коллайдере RHIC в 2005
 113 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области
 114 высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования
 115 по энергии в экспериментах: STAR на коллайдере RHIC ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27\text{ ГэВ}$),
 116 NA61/SHINE на ускорителе SPS ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17\text{ ГэВ}$) [5], BM@N на ускорите-
 117 ле Nuclotron ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5\text{ ГэВ}$) [6] и HADES на ускорителе SIS18 ($\sqrt{s_{NN}} =$
 118 $2.3 - 2.55\text{ ГэВ}$) [7]. Строящиеся ускорители FAIR ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 5\text{ ГэВ}$) и NICA
 119 ($\sqrt{s_{NN}} = 4 - 11\text{ ГэВ}$) позволят изучить область высоких барионных плотностей
 120 еще более детально.

Ключевую роль в открытии КГМ и определении ее ключевых транспортных свойств сыграли измерения анизотропных коллективных потоков рожденных адронов. Величина анизотропных потоков определяется коэффициентами ряда Фурье v_n в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоники и φ – азимутальный угол импульса частиц. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи и ранним временам столкновения, первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) зависят от EOS созданной материи. Основополагающее ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [9–11]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [1]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в

этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [7], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Это позволило впервые провести высокоточные измерения направленного потока v_1 протонов, используя современные методики подавляющие вклад непотоковых корреляций. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений релятивистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23\text{--}1.58$ А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4\text{--}2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
2. Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непотоковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.

3. Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
4. Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
5. Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
6. Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
2. Метод учета вклада непотоковых корреляций и изучения их влияния на измеренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.
3. Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.
4. Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1. Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.
2. Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях E_{kin}

= 1.23-1.58A ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Экспериментальные данные столкновения ионов Au + Au и Ag + Ag были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релятивистскими Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGSMM-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 5% с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются в пределах 20% с расчетами Монте-Карло моделей с

импульсно-зависимым потенциалом [12], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2% между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия), Научная сессия ядерной физики ОФН РАН (2024, Россия), Международная конференция "HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке NICA"(2024, Китай).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 статьях, которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // International Journal of Modern Physics E. — 0000. — Т. 0, № 0. — С. 2441009.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и двух приложений. Полный объём диссертации состав-

³¹⁶ лает 119 страниц с 54 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит
³¹⁷ 80 наименований.

Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [13]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на Рис. 1.1.

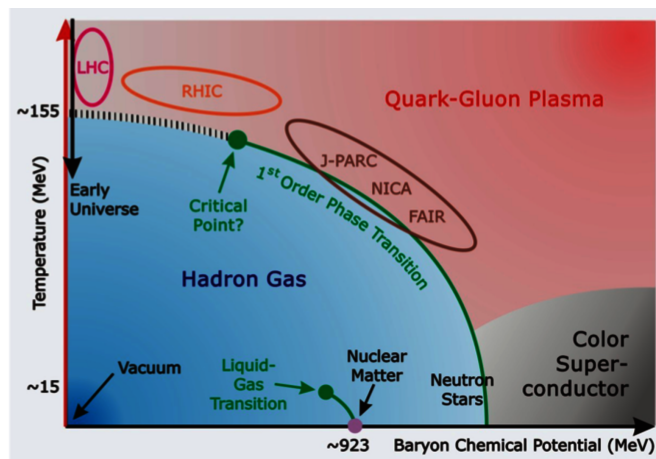


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка 1 фм = 10^{-15} метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [14]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{--}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [15]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [16].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [17]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [18]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [19]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на Рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [20—24]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [25—29]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на Рис. 1.1 [15]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

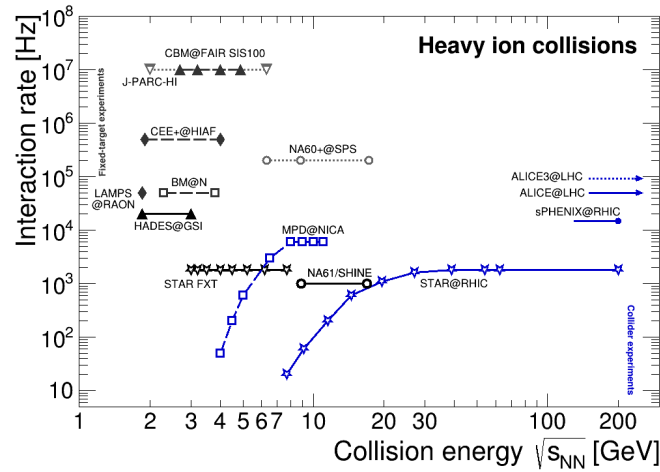


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [30]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

395 электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной ас-
 396 тронии [31]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и
 397 температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может до-
 398 стигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских
 399 тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на Рис. 1.3.
 400 Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения
 401 тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи ней-
 402 тронных звезд в лаборатории.

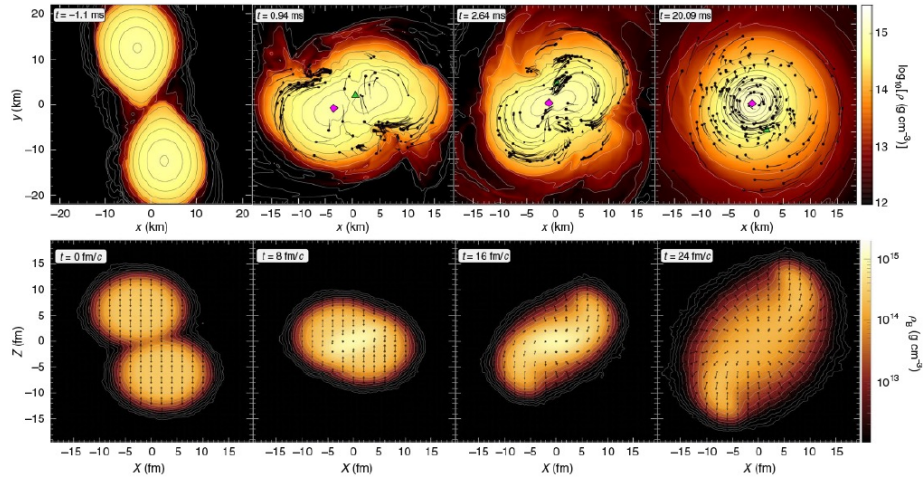


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами $1.35 M$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ.

Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

403 На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-
 404 временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В
 405 начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центра масс и
 406 из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления
 407 пучка (ось $\mathbf{z}$). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется
 408 вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, по-
 409 перечной оси пучка, как показано на левой части Рис. 1.4. Те нуклоны, которые
 410 неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

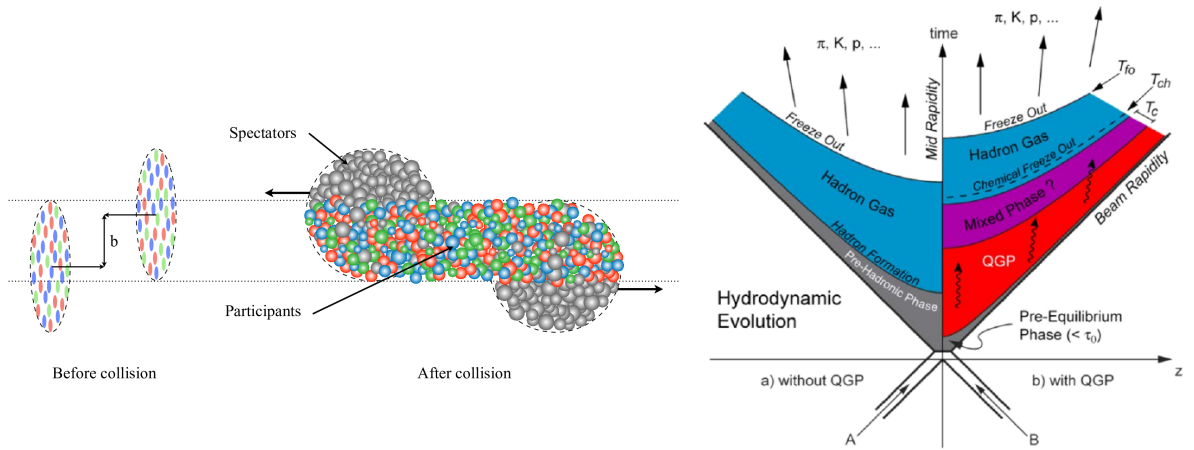


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

411 ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-
 412 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-
 413 ко упруго - нуклонами-сектаторами (“spectators”). В результате многократных
 414 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-
 415 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и
 416 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$
 417 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если
 418 температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ, предполагается,
 419 что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [15].
 420 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-
 421 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже
 422 T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 423 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-
 424 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-
 425 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical
 426 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-
 427 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже
 428 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-
 429 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы
 430 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [32]. После этого

все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[25–27]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [33; 34]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [35].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы. Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию, необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения. Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия, а она, как было показано в [36], оказывает сильное влияние на извлекаемые наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характеристике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастичные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, названный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разработано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [28; 29]. С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [37] представляет собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной частицы, как модели RBUU [38]. Поэтому модель QMD может быть применена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуаций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) была разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скир-ма. Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в транспортный код JAM для моделирования ядерных столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [12; 39; 40].

1.2 Анизотропные коллективные потоки

При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия начальной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты давления, как показано стрелками на левой части Рис. 1.5. Максимальный градиент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-

ка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербол" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [8; 32].

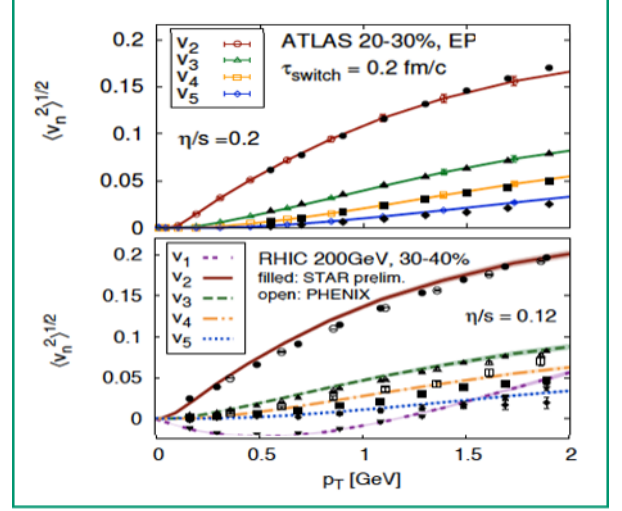
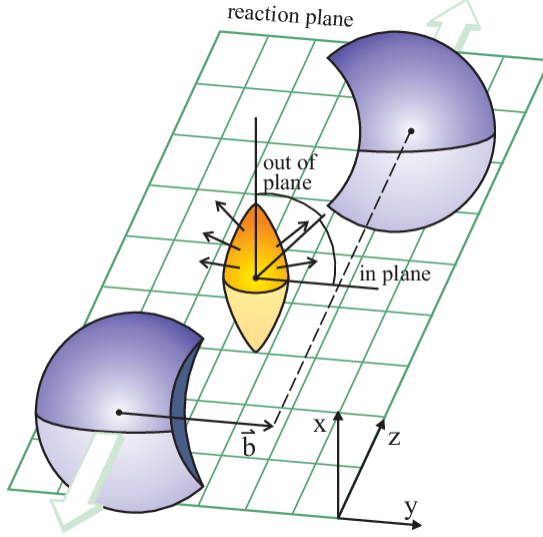


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [2].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [25—27], как показано на правой части Рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части Рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [19]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части Рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для коллективных потоков.

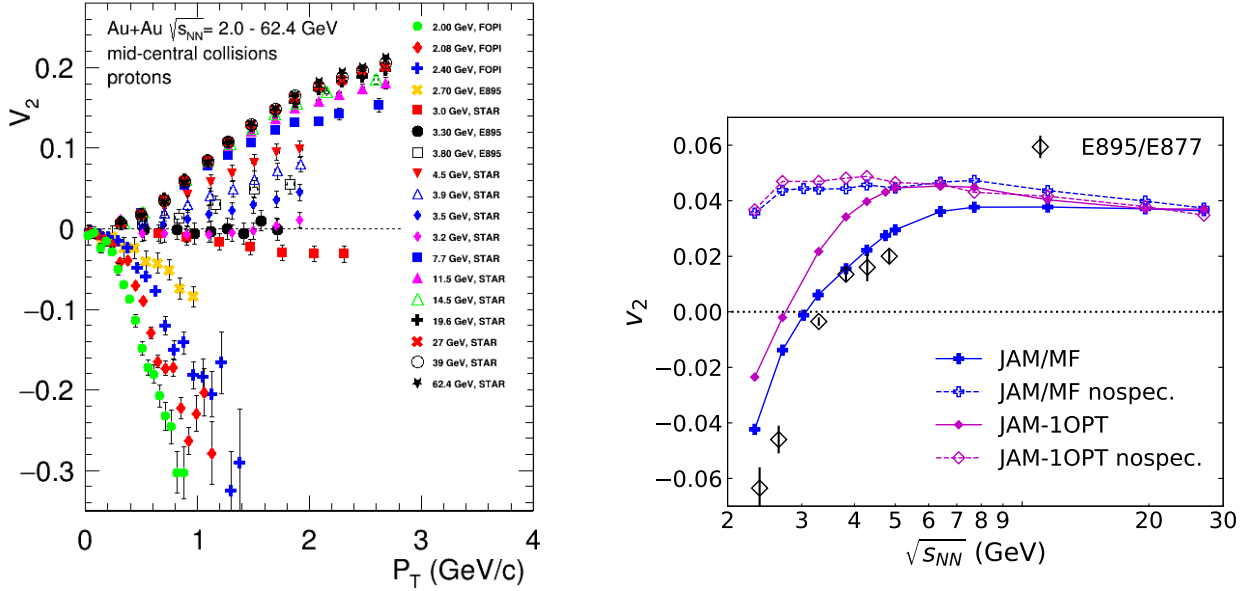


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [39].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорителем комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становится отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ ($E_{kin} = 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменениям в зависимости сигнала v_2 от $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [41—43]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [8]. Таким образом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [44], так и транспортные модели [45] показывают, что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на левой части Рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$ является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [46; 47]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

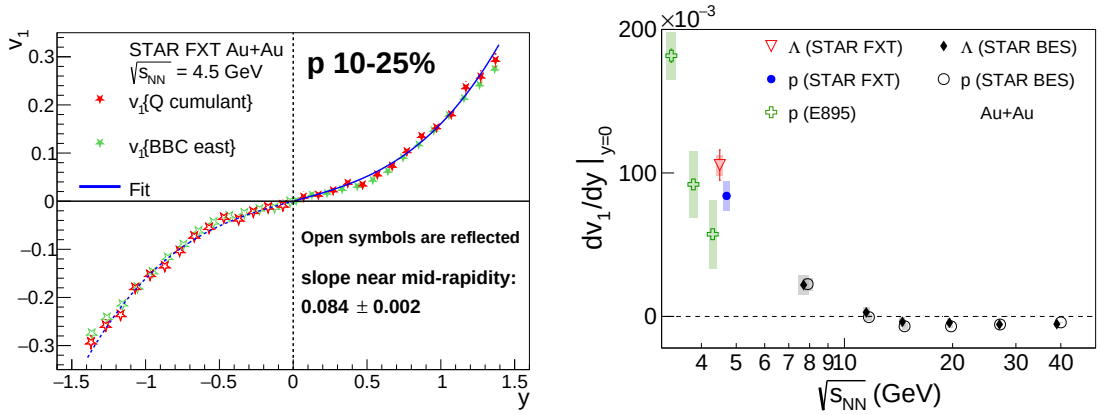


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [48; 49]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

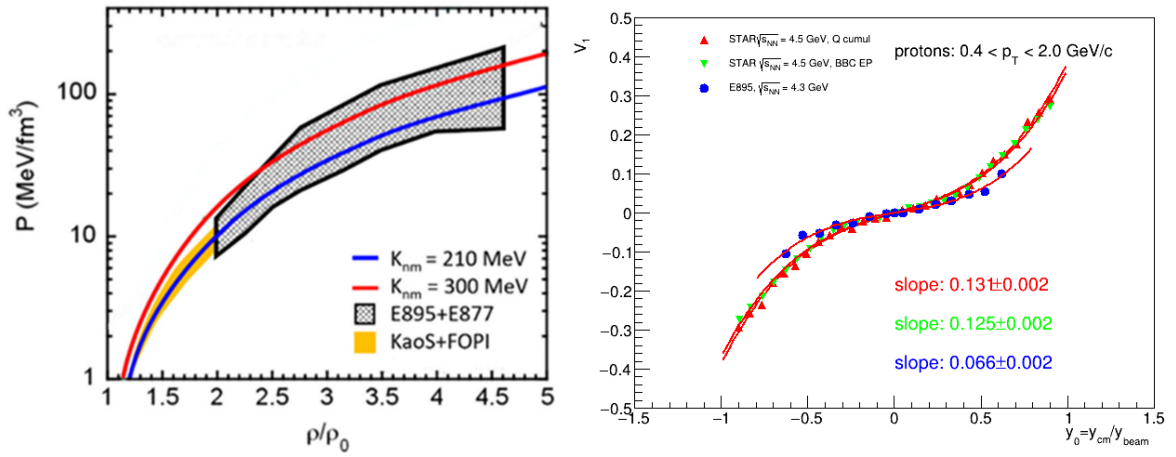


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [51]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [52]. Важно отметить, что эта модель учитывает

зависящие от импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка $E_{kin} = 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости K_{nm} [1]. Однако, интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Измерение направленного и эллиптического потока в этой области энергий

современными методиками подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для того чтобы разрешить имеющуюся неоднозначность. Поэтому высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

1.4 Определение геометрии столкновения ядер

1.4.1 Центральность столкновения

Наблюдаемые, чувствительные к свойствам созданной в области перекрытия материи, зависят от геометрии столкновения [53; 54]. Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра b , соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка. В зависимости от величины b столкновения ядер группируют в классы по центральности: класс 0% (центральные столкновения) соответствует столкновениям с прицельным параметром близким к нулю. Класс 100% (периферические столкновения) соответствует столкновениям, в которых ядра лишь касаются друг друга, не образуя области перекрытия. При этом максимальный прицельный параметр примерно равен сумме радиусов сталкивающихся ядер. Центральность столкновения C_b определяется как процент от общего сечения неупругого ядро-ядерного столкновения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Прицельный параметр b не может быть измерен, поэтому для определения центральности в эксперименте используются скоррелированные с ним измеряемые величины, такие как, например, множественность рожденных частиц [55;

708 56]. Центральность по множественности столкновения определяется формулой:

$$C_M = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_M^\infty \frac{d\sigma}{dM'} dM', \quad (1.5)$$

709 где M — множественность зарегистрированных рожденных частиц. Для вычис-
 710 ления значений прицельного параметра (и других геометрических параметров)
 711 в определенных по множественности классах центральности часто используется
 712 Монте-Карло версию модели Глаубера (МКГ) [57]. МКГ описывает столкнове-
 713 ния ядер следующим образом:

- 714 — Столкновение ионов рассматривается как последовательность независи-
 715 мых нуклон-нуклонных столкновений, вероятность которых определяют-
 716 ся сечением неупругих нуклон-нуклонных рассеяний.
- 717 — Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помо-
 718 щи метода Монте-Карло согласно распределению Вудса-Саксона ядер-
 719 ной плотности:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{(r-R)/a}}, \quad (1.6)$$

720 где ρ_0 — нормировочный коэффициент, r — расстояние от центра ядра,
 721 R — радиус ядра и a — параметр толщины оболочки. Данные параметры
 722 подбираются для каждого ядра и каждой энергии столкновения.

- 723 — Каждый нуклон движется по прямолинейной траектории во время про-
 724 цесса столкновения.

725 Множественность столкновения моделируется при помощи геометриче-
 726 ских параметров (N_{part}, N_{col}) , разыгранных в модели МК-Глаубера. Суммарная
 727 множественность набирается из множественности частиц, рожденных в каждом
 728 единичном источнике a : $M = \sum_{a=1}^{N_a} M_a$, где N_a — число источников. Число ис-
 729 точников определяется формулой, которая моделирует жесткие процессы через
 730 зависимость от N_{col} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} :

$$N_a = f N_{part} + (1 - f) N_{col}. \quad (1.7)$$

731 Для каждого источника a число рожденных частиц M_a разыгрывается
 732 при помощи отрицательного биномиального распределения с параметрами μ —

733 среднее и k — ширина:

$$P_{\mu,k}(n) = \frac{\Gamma(n+k)}{\Gamma(n+1)\Gamma(k)} \frac{(\mu/k)^n}{(\mu/k+1)^{n+k}}, \quad (1.8)$$

734 где $P_{\mu,k}(n)$ — вероятность источника произвести n частиц.

735 В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются таким образом, чтобы
736 разыгранная множественность наилучшим образом описывала эксперименталь-
737 ное распределение множественности.

738 Далее в тексте для краткости, метод определения центральности на основе
739 Монте-Карло версии модели Глаубера будет называется просто методом Монте-
740 Карло Глаубера (метод МК-Глаубера). Монте-Карло версия модели Глаубера
741 будет сокращаться как модель МК-Глаубера.

742 1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии

743 Наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через
744 вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [8; 58; 59]. Для каждой
745 частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка
746 (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.9)$$

747 где ϕ_k — азимутальный угол импульса частицы. Двумерный вектор вектор плос-
748 кости симметрии (вектор потока) Q_n в плоскости поперечной направлению пуч-
749 ка определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^E}, \quad (1.10)$$

750 где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^E — угол плос-
751 кости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормиро-
752 вочный коэффициент. Пространственное разрешение детектора не обязательно
753 должно позволять разделять отдельные частицы, чтобы с его помощью можно

было восстановить плоскость симметрии события. Достаточно лишь условия, что детектор чувствителен к форме распределения частиц в плоскости поперечной направленности пучка. К примеру, в случае сегментированного детектора, такого как калориметр, в качестве вектора частиц $u_{n,k}$ могут быть использованы позиции отдельных модулей детектора. Амплитуда сигнала в каждом модуле (энерговыведение в модуле в случае калориметра) в таком случае используется как вес в 1.10). Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоник n .

В случае очень большой множественности в группе частиц, использованной для построения вектора потока Q_n ($M \rightarrow \infty$), сумма в уравнении 1.10 может быть заменена на интеграл:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} Q_n = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi - \Psi_n^R} e^{in\Psi_n^R} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = V_n e^{in\Psi_n^R}, \quad (1.11)$$

где $V_n \propto v_n M$. Из уравнения выше можно заключить что в пределе суммы по очень большому числу частиц в событии $\Psi_n^E \rightarrow \Psi_n^R$ и Ψ_n^E есть оценка плоскости реакции в данном событии. Эту оценку далее в тексте будет называться плоскостью симметрии столкновения.

Нормировочный коэффициент C определяется выбором метода измерения коллективных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP). Метод плоскости события требует такую нормировку Q_n -вектора, чтобы его модуль был равен 1, то есть $C = |Q_n|$. В работах [60; 61] было показано, что измеренное значение потока $v_n\{EP\}$ нелинейно зависит от множественности частиц, использованных для вычисления Q_n -вектора, а также от значения самого потока. В пределе большого количества частиц и большого значения потока ($v_n \sqrt{M} \gg 1$), измеренные значения стремятся к среднему значению v_n : $v_n\{EP\} \rightarrow \langle v_n \rangle$. В случае малого числа частиц, использованных для построения Q_n -вектора, а также малых значениях потока ($v_n \sqrt{M} \ll 1$), измерения стремятся к среднеквадратичному значению $v_n\{EP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Экспериментально измеренные значения $v_n\{EP\}$ находятся между двумя пределами: $\langle v_n \rangle \leq v_n\{EP\} \leq \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В зависимости от реального значения v_n (который

783 определяется энергией столкновения и размером сталкивающихся ядер) и мно-
 784 жественности частиц (которая зависит от энергии, размера ядер и акцептанса
 785 установки) измеренные значения $v_n\{EP\}$ могут лежать ближе к правому или
 786 левому пределам.

787 Второй метод, рассматриваемый в работе, метод скалярного произведения
 788 (SP), требует нормировку на сумму весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [62]. Модуль Q_n -вектора
 789 сохраняет информацию о множественности частиц, использованных для его по-
 790 строения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Использование такой нормировки дает
 791 значения $v_n\{SP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ независимо от измеренной множественности частиц,
 792 а также их v_n .

793 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,
 794 что флуктуации v_n от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь
 795 известно, что v_n может значительно флуктуировать в пределах класса событий.
 796 В результате, измерение v_n методом плоскости событий дает неоднозначную
 797 оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значени-
 798 ем $\langle v_n \rangle$ и среднеквадратичным значением $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ [60; 61]. Где именно, зависит
 799 от “разрешения”, которое сильно зависит от экспериментальной установки. К
 800 счастью, существуют альтернативные методы анализа, которые не страдают
 801 от этой неоднозначности, такие как метод скалярного произведения, стабильно
 802 дают среднеквадратичное значение v_n , не имея при этом никаких недостатков
 803 по сравнению с традиционными измерениями методом плоскости событий.

804 Поскольку число частиц, которое используется для Q_n -вектора всегда ко-
 805 нечно, оценка плоскости реакции в событии — плоскость симметрии — всегда
 806 будет отличаться от действительного значения плоскости реакции. А значит,
 807 множитель $\cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R)$ всегда будет меньше 1. Поэтому необходима коррек-
 808 ция на разрешение плоскости симметрии. Эта коррекция выражается в виде
 809 коэффициента R_n , определенного следующим образом:

$$R_n = \langle V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.12)$$

810 Таким образом, несмещенная оценка для коллективного потока n -й гармоники
 811 выражается как:

$$v_n = \frac{v_n^{obs}}{R_n} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.13)$$

812 Так как плоскость реакции в столкновении неизвестна, вычисление коэф-
 813 фициента разрешения плоскости симметрии R_n может быть выполнено, исполь-
 814 зуя попарные корреляции Q_n -векторов:

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = \langle V_n^a \cos n(\Psi_n^a - \Psi_R) V_n^b \cos n(\Psi_n^b - \Psi_R) \rangle, \quad (1.14)$$

815 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
 816 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
 817 тия). Этот метод вычисления поправочного коэффициента называется методом
 818 двух подсобытий. Поток v_n при этом в группах a и b должен быть одинаковым,
 819 равно как и множественности. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс
 820 симметричен относительно средних быстрот, группы a и b определяются в ки-
 821 нематических окнах, симметричных относительно нуля быстрой (например
 822 а: $0.1 < y$, b: $-0.1 > y$). В экспериментах с фиксированной мишенью можно
 823 воспользоваться методом случайных подсобытий, выбрав одну область фазово-
 824 го пространства и случайным образом распределить частицы из этой области в
 825 две группы. Метод случайных подсобытий хотя и прост в исполнении, обладает
 826 значительным недостатком. Частицы в одной области фазового пространства
 827 могут быть подвержены корреляциям, не связанным с изначальным коллек-
 828 тивным движением частиц (непотокные корреляции).

829 Для расчета коэффициент разрешения плоскости симметрии в экспери-
 830 ментах с фиксированной мишенью можно также воспользоваться методом трех
 831 подсобытий. Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать
 832 R_n согласно формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.15)$$

833 Чтобы подавить корреляции, не относящиеся к коллективному движению
 834 частиц (непотокные корреляции) предлагается определять группы частиц (под-
 835 события) со значительным разделением по (псевдо-) быстрой. В том случае,
 836 когда невозможно достичь достаточного разделения по быстрой между всеми
 837 подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить
 838 дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по
 839 (псевдо-) быстрой между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя ме-

тод трёх подсобытий, получим формулу для вычисления коэффициента разре-
шения плоскости симметрии (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.16)$$

В данной работе плоскости симметрии вычисляется, в том числе, исполь-
зуя информацию с модульных детекторов, которые измеряют энергию или за-
ряд спектаторных фрагментов. В таком случае, плоскость симметрии первого
порядка Q_1 может быть оценена, используя модификацию формулы 1.10:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.17)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала,
зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии
или заряду частицы. N обозначает число модулей, использованных для оценки
плоскости симметрии.

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в
случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить
на корреляцию компонент (для деталей см. [8; 59; 63]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2 \langle X_n^a X_n^b \rangle = 2 \langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.18)$$

Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя
только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n \rangle}{R_n^y}, \quad (1.19)$$

где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычислен-
ный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_1^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2 \langle Y_1^b Y_1^c \rangle}{2 \langle Y_1^a Y_1^b \rangle 2 \langle Y_1^a Y_1^c \rangle}}, \quad (1.20)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.18 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следующая процедура была описана в [8]. Коррекции заключаются в перецентровке, повороте и масштабировании вектора потока. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.9

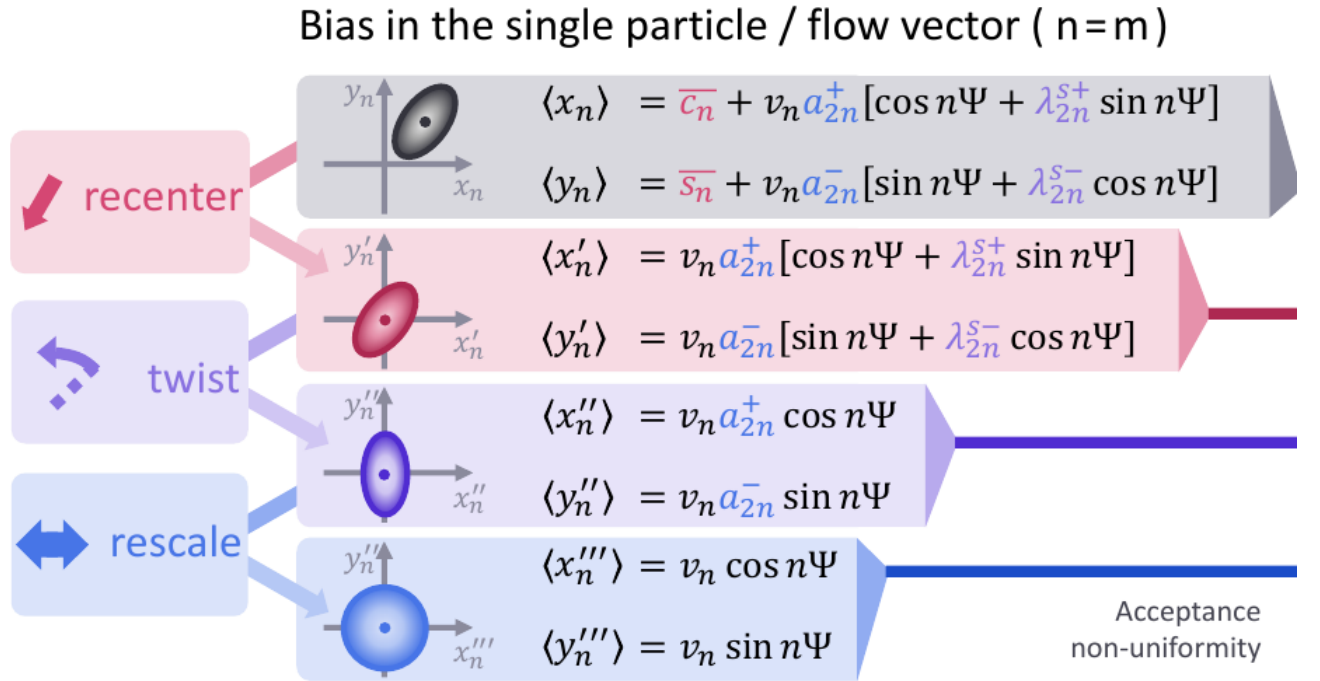


Рисунок 1.9 — Схематическое изображение коррекций перецентровки, поворота и масштабирования для q_n -векторов предложенных в [8].

Перецентровка: Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

Поворот (диагонализация): Распределение вектора потока может быть повернутым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора потока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернута на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Кор-

рекция поворота вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются к вектору в каждом событии.

Масштабирование: Коррекция масштабирования используется для получения одинаковой ширины распределений компонент x и y .

Данный формализм был реализован в программном коде на языке C++ [qntool]. Этот пакет позволяет выполнять коррекции векторов потока дифференциально по набору некоторых характеристик частиц $q_n(p_T, \eta, PID, \dots)$, см рис 1.10.

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным перевешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается в том, что процедура работает даже в случае, когда эффективность регистрации частиц падает до 0 (отверстия в акцептансе детектора). Основное преимущество заключается в том, что корректировочные коэффициенты вычисляются из данных и не требуют Монте-Карло симуляции отклика детектора.

Одной из задач, которую решил автор, являлась адаптация пакета QnCorrections Framework к данным экспериментов HADES и BM@N. QnCorrections Framework — это пакет объектно-ориентированных библиотек, написанных на языке C++, предназначенных для корректировки Q_n -векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу. Для конфигурации набора детекторов используется менеджер, позволяющий моделировать как трековые, так и каналные детекторы, для каждого из которых можно задать собственный набор поправок. Поправки могут вводиться дифференциально как функции переменных события и/или трека. Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [8]. В результате перечисленных операций распределение Q_n -векторов среди всех событий становится изотропным, как в случае идеального акцептанса.

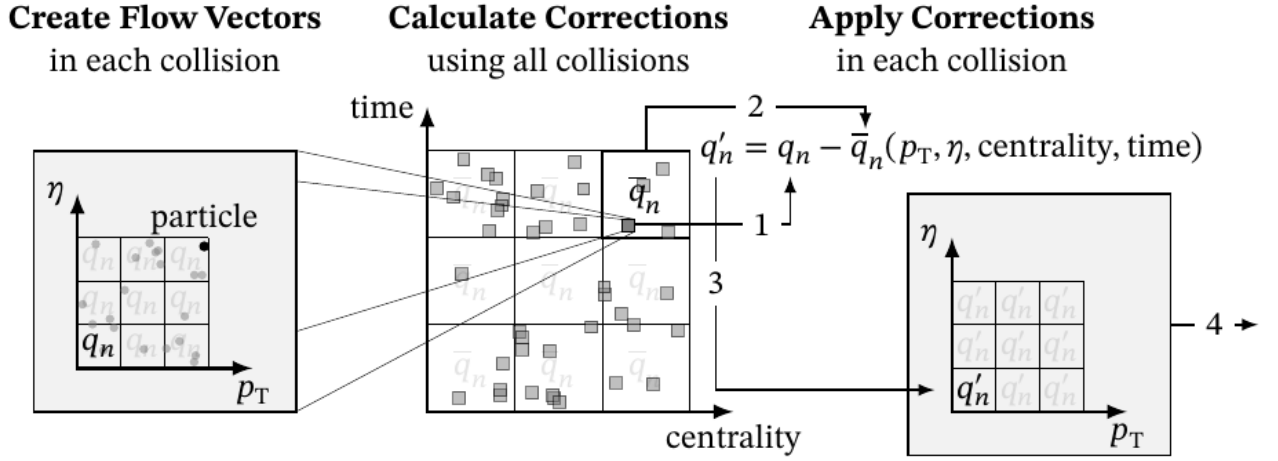


Рисунок 1.10 — Пример алгоритма применения коррекций, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.4.3 Учет непотоковых корреляций

Существуют фемтоскопические корреляции между частицами с близкими импульсами: квантовая статистика тождественных частиц, кулоновские и сильные взаимодействия. Многие адроны, рожденные в столкновениях тяжелых ионов, происходят из распада резонансов, например $\rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ или $\Delta^{++} \rightarrow \pi^+ + p$. Продукты распада резонансов коррелируют из-за кинематических соображений распада. Короткодействующие корреляции вносят вклад в корреляцию между Q_n и u_n -векторами при расчете коэффициентов потока и поправочного коэффициента разрешения. Эти корреляции называются «непотоковыми».

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль адронного калориметра, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между Q_n -векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции. Эта корреляция также может быть отнесена к непотоковым.

Поскольку в непотоковой корреляции участвует в основном небольшое количество частиц, ее вклад масштабируется обратно пропорционально множественности образующихся частиц. Поэтому непотоковые корреляции сильнее влияют на периферийные столкновения (где множественность мала) и на цен-

923 тральные столкновения (где сам поток мал из-за геометрии столкновения). За-
 924 висимость от множественности (центральности) может быть использована для
 925 вычитания непотоковой корреляции из измеренного коэффициента потока. По-
 926 скольку непотоковые корреляции оказывают существенное влияние только на
 927 частицы с близкими импульсами, ее можно также подавить, увеличив интер-
 928 вал быстроты между коррелируемыми частицами. Непотоковые корреляции,
 929 которые могут возникать вследствие конструктивных особенностей детектора
 930 (корреляция соседних модулей адронного калориметра) может быть подавлена,
 931 используя Q_n -вектора из разных подсистем установки.

932

1.5 Выводы к главе 1

933 В главе был приведён обзор существующей литературы по коллективной
 934 анизотропии рожденных в столкновении частиц. Были описаны основные ме-
 935 ханизмы образования коллективной анизотропии и представлены обоснования
 936 необходимости ее измерения. Коэффициенты разложения в ряд Фурье азиму-
 937 тального распределения частиц v_n чувствительны к уравнению состояния мате-
 938 рии, образованной в области перекрытия сталкиваемых ядер. В главе изложены
 939 основные методы измерения коллективной анизотропии рожденных в столкно-
 940 вении частиц. Определены единичный вектор частиц u_n и вектор плоскости
 941 симметрии события Q_n . Приведены экспериментальные методы оценки плоско-
 942 сти реакции и измерения коэффициентов коллективного потока v_n в терминах
 943 u_n и Q_n векторов. В главе обсуждаются преимущества и недостатки методов
 944 плоскости события и скалярного произведения для оценки коллективных по-
 945 токов. Описаны методы вычисления поправочного коэффициента разрешения,
 946 такие как методы трёх и четырёх подсобытий. В главе обсуждается влияние
 947 неоднородности азимутального аксептанса детектора на измерения v_n и спосо-
 948 бы ее коррекции.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорителе NUCLOTRON, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт. Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS (Vacuum Arc Ion Source), способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра в подсистеме LEBT (Low Energy Beam Transport system). Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор High Current Injector, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет

217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магнитов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхротрона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

2.1.2 Эксперимент HADES

HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) является многофункциональной экспериментальной установкой с фиксированной мишенью. Физическая программа работ на широкоапертурном магнитном спектрометре HADES направлена на исследование сильновзаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.1 [7]. Установка состоит из 6 секторов, которые расположены радиально симметрично относительно оси пучка. В экспериментах по столкновению тяжелых ионов, направление оси z обычно задается направлением пучка, ось x параллельна горизонту, а ось y — перпендикулярна осям x и z . Далее представлено описание основных детекторных подсистем.

2.1.3 Мишень

Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер представляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной трубке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (серебра) толщиной 25 мкм. Расстояние между полосками составляет 4 мм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография мишени приведена на рис. 2.2.

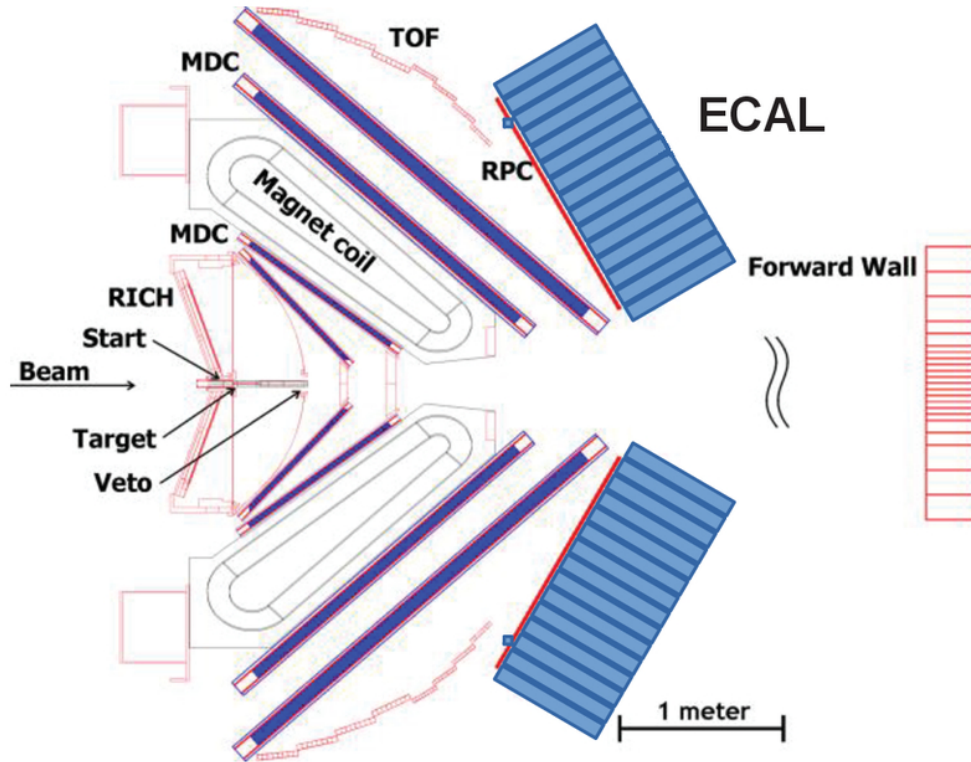


Рисунок 2.1 — Схема эксперимента HADES

2.1.4 Трековая система

997

998 Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекто-
 999 рий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных
 1000 дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между
 1001 второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, откло-
 1002 няющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена
 1003 трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещают-
 1004 ся из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс
 1005 заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между
 1006 плоскостями II и III

1007 Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE,
 1008 который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют за-
 1009 ряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе
 1010 тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях маг-
 1011 нита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно
 1012 заряженные частицы в направлении оси Z. Сверхпроводящие катушки состоят

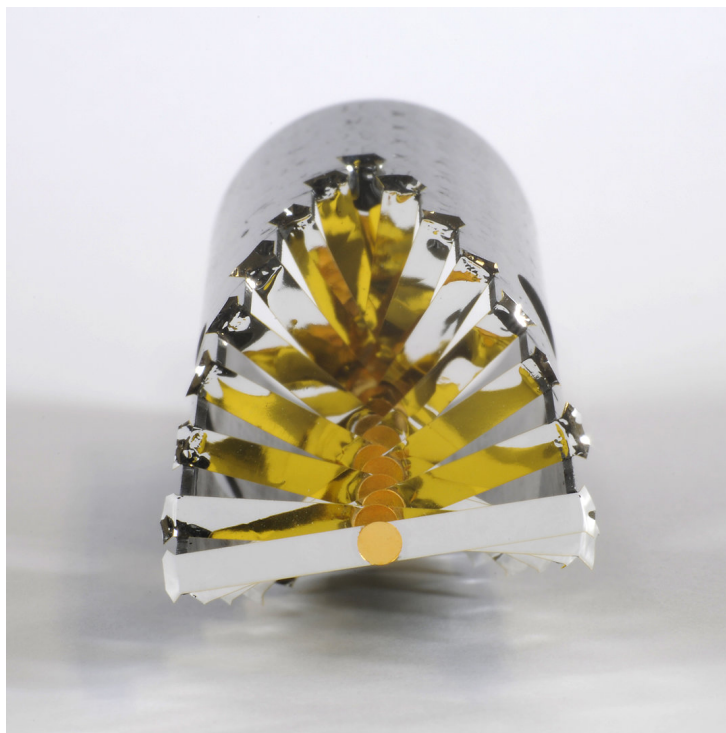


Рисунок 2.2 — Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предотвращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнитного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком азоте при температуре 85 К. Токпроводящие элементы дополнительно охлаждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

Площадь чувствительного материала внутренних камер составляет 0.35 м², а внешних — 3.21 м². Наименьшая чувствительная единица называется чувствительной ячейкой и представляет из себя плоскость с одной чувствительной и двумя потенциальными проволоками. Катод и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чувствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повернут на 20 градусов друг относительно друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по азимутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC заполнен смесью газов Ar+CO₂ в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя работают на смеси аргона и изобутана. За-

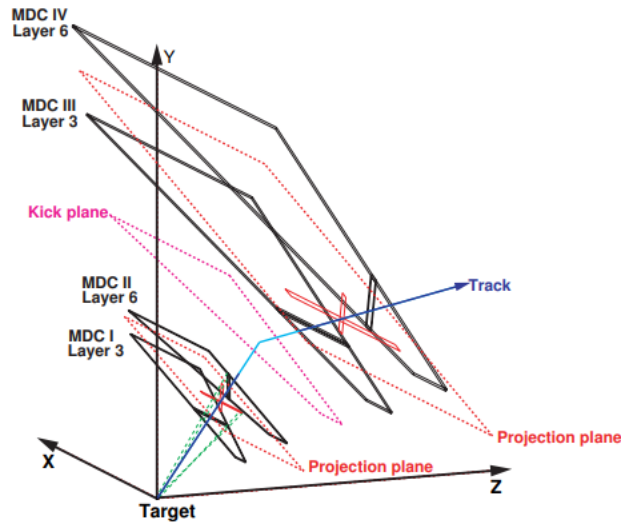


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

1031 ряженная частица, пролетая через чувствительную зону детектора ионизирует
 1032 газ, и высвобожденные электроны дрейфуют в сторону чувствительной прово-
 1033 локи. Собранный заряд детектируется и восстанавливается пространственная
 1034 координата в которой произошла ионизация газа.

1035 2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1036 Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггеров исполь-
 1037 зуются детекторы START и VETO. Детектор VETO был разработан для по-
 1038 давления эффекта наложения событий (pile-up), когда на мишени происходит
 1039 более одного взаимодействия. Детектор имеет малую толщину, приблизи-
 1040 тельно 60 мкм, и состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла. START
 1041 детектор, в свою очередь, собран из алмазов с металлическим напылением,
 1042 нанесенных тонким слоем на полоски из хромированного золота. Всего 16 поло-
 1043 сок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность
 1044 регистрации налетающего ядра по x и y . Совместно с времяпролётными де-
 1045 текторами TOF и RPC, START и VETO позволяют измерять время пролёта
 1046 заряженных частиц.

1047 Времяпролётный детектор TOF состоит из 384 сцинтилляционных стерж-
 1048 ней из поливинилтолуола, который обладает малой длиной ослабления света,
 1049 высоким сцинтилляционным выходом и коротким временем распада. Попереч-
 1050 ные размеры внутренних стержней составляют 20×20 мм² и внешних — 30×30
 1051 мм². Проходя через сцинтилляционный стержень, заряженная частица возбуж-
 1052 дает атомы чувствительного материала, которые затем возвращаются в основ-
 1053 ное состояние через эмиссию света. Излученный свет распространяется в оба
 1054 конца детектора, где считывается при помощи двух фотоумножителей. По раз-
 1055 ности времён регистрации света на двух концах сцинтилляционного стержня
 1056 затем рассчитывается x -координата попадания частицы. Также по амплитуде
 1057 сигнала рассчитываются энергопотери заряженной частицы при прохождении
 1058 через материал детектора. Временное разрешение системы TOF составляет по-
 1059 рядка 180 пс.

1060 Для увеличения акцептанса времяпролётной системы, ближе к оси пуч-
 1061 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
 1062 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
 1063 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
 1064 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
 1065 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
 1066 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
 1067 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
 1068 разрешения в 80 пс.

1069 2.1.6 Передний годоскоп Forward Wall

1070 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
 1071 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES
 1072 оборудован годоскопом FW. Детектор имеет модульную структуру и способен
 1073 измерять заряд фрагментов-спектаторов. Размер модулей годоскопа увеличи-
 1074 вается от центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и
 1075 160×160 мм² соответственно. Схематично, расположение модулей в годоско-
 1076 пе представлено на рис. 2.4.

1077 Всего годоскоп состоит из 288 ячеек – 140 ячеек в центральной области,
 1078 64 ячейки в середине и 84 больших ячейки во внешней области. Материал –
 1079 пластмассовый сцинтиллятор на основе полистирола ВС408. Толщина сцинтил-
 1080 ляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см). По оси пучка годоскопа рас-
 1081 положено квадратное отверстие размером $8 \times 8 \text{ см}^2$ для пропускания наиболее
 1082 тяжелых фрагментов пучка. Полный поперечный размер переднего сцинтилля-
 ционного годоскопа FW установки ХАДЕС составляет $180 \times 180 \text{ см}^2$.

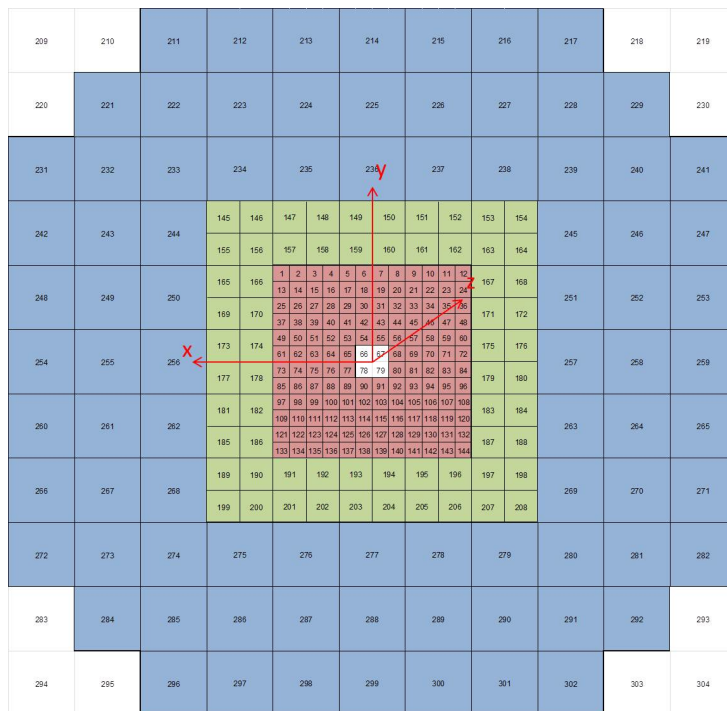


Рисунок 2.4 — Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в $0.5A$ ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Нуклотрон может обеспечить эксперимент пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением $Z/A \approx 0.5$ и до $4.5A$ ГэВ для тяжелых ионов с отношением $Z/A \approx 0.4$. При таких энергиях плотность нуклонов в области перекрытия, создаваемой при столкновении двух тяжелых ядер, в 3 - 4 раза превышает плотность насыщения ядерной материи.

2.2.2 Схема установки

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}(I)$ при энергии $3.8A$ ГэВ. Установка BM@N представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот $1.6 < \eta < 4.4$. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Далее будут рассмотрены основные подсистемы спектрометра, информация с которых была использована для анализа.

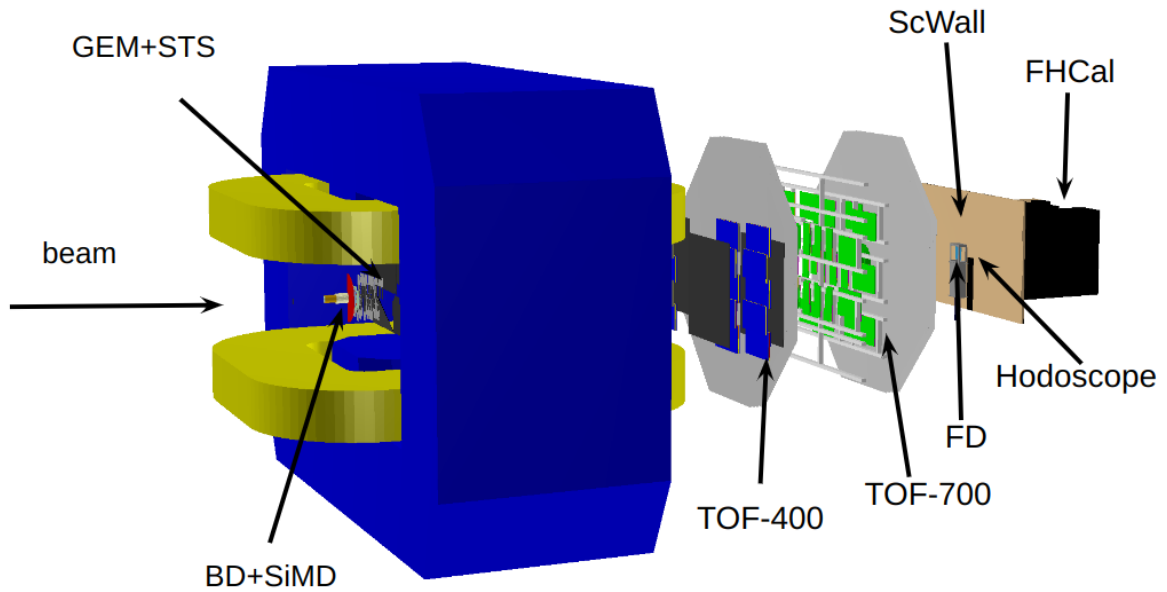


Рисунок 2.5 — Схема эксперимента BM@N.

2.2.3 Трековая система

1109

1110 Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте
 1111 BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward
 1112 Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM).
 1113 Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита
 1114 SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожден-
 1115 ных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть установ-
 1116 лено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального аксептанса и разрешения
 1117 по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита
 1118 составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использовани-
 1119 ем датчика Холла. Автор данной работ принимал непосредственное участие в
 1120 измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.6 пред-
 1121 ставлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N.
 1122 Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксе-
 1123 нона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная
 1124 труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму
 1125 для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

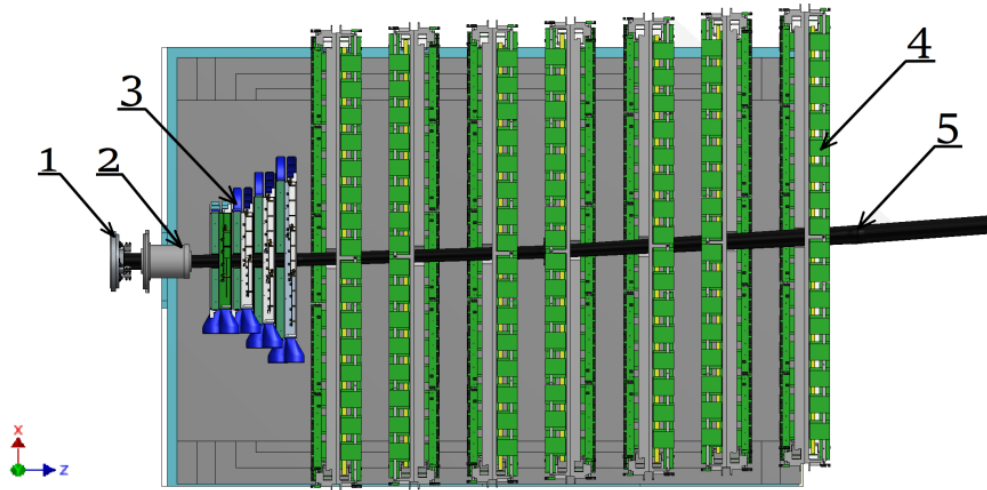


Рисунок 2.6 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe

1126 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-
 1127 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины
 1128 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой
 1129 станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой
 1130 трубы.

1131 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-
 1132 ных стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$.
 1133 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером
 1134 $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1135 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+
 1136 и n+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что
 1137 стрипы стороны p+ параллельны оси Y.

1138 14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плос-
 1139 костей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в
 1140 нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувстви-
 1141 тельную площадь: 163×45 и $163 \times 39 \text{ см}^2$ соответственно. Каждый детектор
 1142 сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых
 1143 фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты
 1144 тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими
 1145 отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответствен-

но. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси Y , а второго — повернуты на угол 15° . Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Регистрация начала времени столкновения выполняется совместно детекторами BC1 и BC2. Оба детектора являются сцинтилляционными счетчиками, расположенными перед мишенью. При прохождении ядер пучка через чувствительный объем детекторов, свет выделенный в сцинтилляторе собирается и транспортируется на ФЭУ при помощи оптоволокну.

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический акцептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y -координата попадания частицы. Испы-

1176 тания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение
 1177 одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы
 1178 TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

1179 TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют
 1180 активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times$
 1181 16 см^2 , шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число
 1182 стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное
 1183 разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет
 1184 $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$

1185 Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие
 1186 условия работы. На рис. 2.7 показано распределение заряженных частиц по
 относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

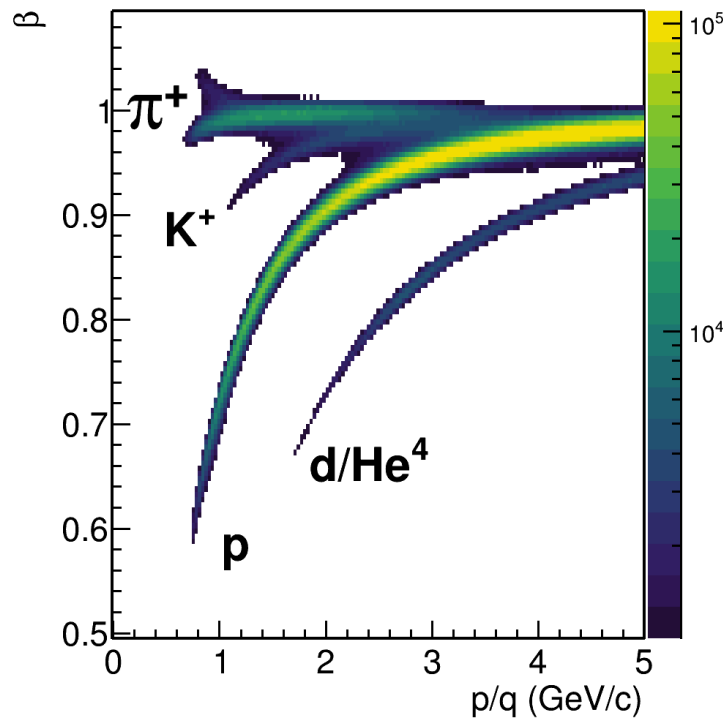


Рисунок 2.7 — Распределение заряженных частиц по относительной скорости
 $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL

1188

1189 Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предна-
 1190 значен для измерения энергии спектаторных фрагментов в передних быстро-
 1191 тах. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших. Малые мо-
 1192 дули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из
 1193 малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размера-
 1194 ми $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы
 1195 размером $15 \times 15 \text{ см}^2$.

1196 Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтил-
 1197 лятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые
 1198 модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие моду-
 1199 ли имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пла-
 1200 стикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью
 1201 оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается
 1202 фотодетекторами. Схема расположения модулей калориметра представлена на
 рис. 2.8 справа.

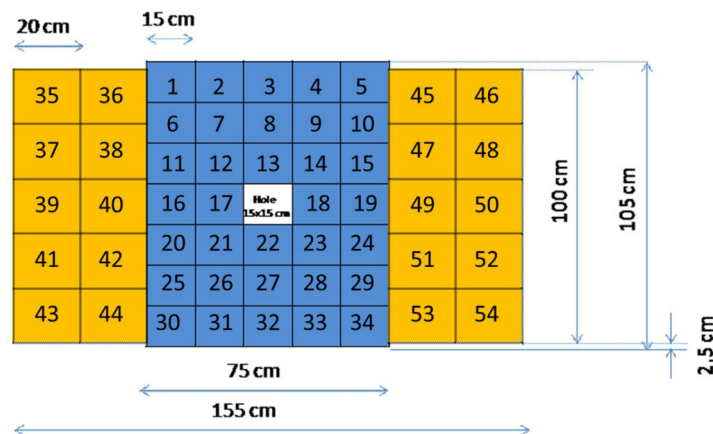


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL.

1203

1204

2.3 Выводы к главе 2

1205 В главе описывается устройство экспериментальной установки HADES.
1206 Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем, таких как
1207 трековая система, триггерная система, времяпролётная система и передний го-
1208 доскоп Forward Wall. В главе приведено краткое описание установки BM@N и ее
1209 детекторов. Рассмотрены принципы работы трековой системы, описано устрой-
1210 ство времяпролётной системы и переднего адронного калориметра FHCAL.

Глава 3. Обработка и анализ данных

В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных с установки HADES, и данных Монте-Карло моделирования установки BM@N. В главе приведены критерии отбора данных, обсуждаются процедуры определения центральности и идентификации заряженных частиц. Приводятся детали анализа азимутальной анизотропии рожденных в столкновении протонов, вычисления поправок на разрешение плоскости симметрии и азимутальную неоднородность детектора.

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

3.1.1 Отбор экспериментальных событий

В работе приводятся результаты анализа экспериментальных данных, полученные из столкновений ядер Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ а также ядер Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, полученные на установке HADES. Всего было проанализировано около 1 миллиарда столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих энергиях. Для анализа использовались столкновения разделенные по времени и восстановленной вершиной лежащей в области мишени. Траектории заряженных частиц были отобраны на основании качества аппроксимации трека. Для отбора первичных частиц использовался критерий на минимальное расстояние между ее траекторией и первичной вершиной.

Для анализа использовались события столкновений тяжелых ядер, вершина которых лежала в следующих границах: $\sqrt{x_v^2 + y_v^2} < 3$ мм и $z_v \in (-60, 0)$ мм. Распределение событий по восстановленной вершине показано на рис. 3.1. Слева представлено распределение восстановленной вершины по оси z , справа — в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

Отбор событий для сеанса Au+Au состоит из набора триггеров:

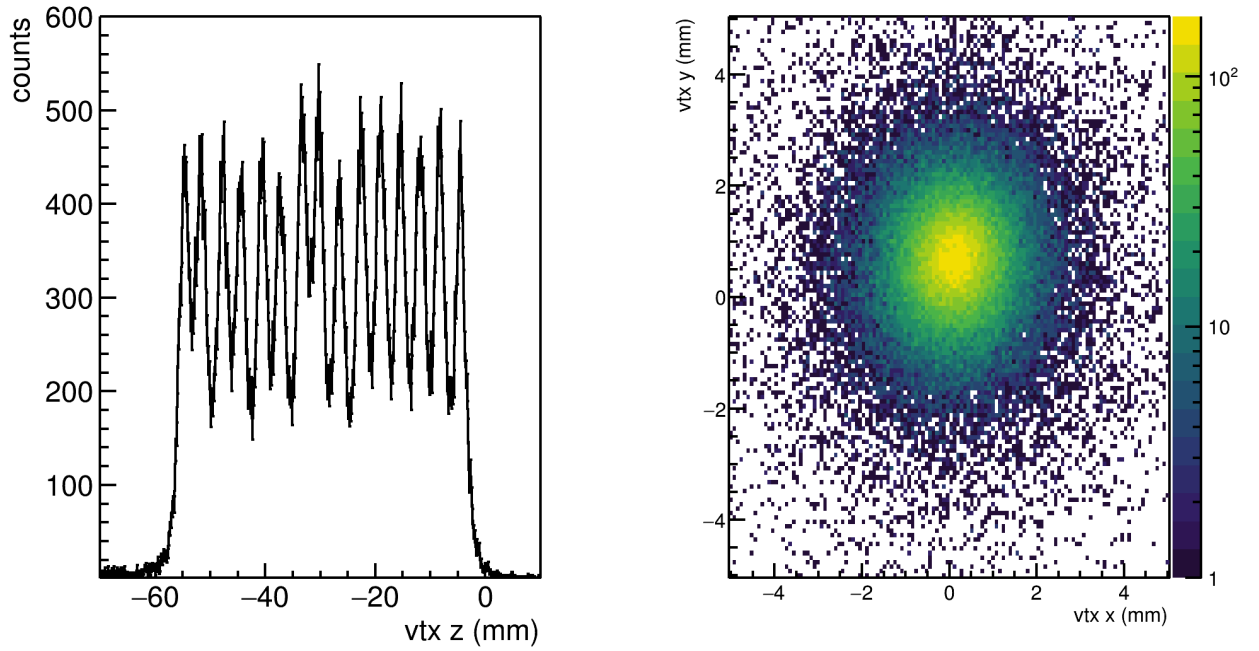


Рисунок 3.1 — Слева: распределение восстановленной вершины по оси z , справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23\text{A}$ ГэВ.

- kGoodTRIGGER: Это условие используется для выбора событий, соответствующих триггеру множественности РТЗ, что соответствует более чем 20 попаданиям в детекторы МЕТА. С точки зрения центральности это соответствует равномерной эффективности триггера при 0-45%, далее эффективность регистрации столкновений падает.
- kGoodVertexClust: Требуется, чтобы реконструкция вершины события была выполнена успешно ($\chi_{vert}^2 > 0$) хотя бы по одному треку. Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. $65 \text{ мм} < z < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{Vert} \leq 4 \text{ мм}$.
- kGoodVertexCand: Этот флаг подразумевает те же ограничения, что и предыдущий, за исключением того, что теперь требуется не менее двух идентифицированных частиц.
- kGoodSTART: Существует хотя бы одно попадание в один из двух модулей детектора START, чтобы была возможность произвести измерение времени пролета.
- kNoPileUpSTART: В START обнаружен только один кластер попаданий в пределах временного окна $5 \text{ нс} < T_{START} < 15 \text{ нс}$ вокруг измеренного времени START. Второе столкновение может привести к наложению событий и неправильным результатам в определении времени пролета.

- kNoVETO: Если было обнаружено попадание START, но столкновение не произошло, вероятность того, что этот ион также сгенерирует попадание VETO, очень высока. Поэтому ± 15 нс вокруг времени START не должно быть попаданий в детектор VETO. Попадание в VETO также может сигнализировать о наложении событий.
- kGoodSTARTVETO: События не рассматриваются, если $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$ после времени START было обнаружено второе попадание в START без соответствующего попадания VETO.
- kGoodSTARTMETA: Поскольку VETO имеет умеренную эффективность, чтобы дополнительно исключить наложение событий, то же условие kGoodSTARTVETO также применяется для корреляции второго попадания START с попаданиями в систему детектора META. Считается, что корреляция найдена, если более четырех попаданий META обнаружено в пределах временного окна 712 нс после второго попадания START.

Для сеанса пучка Ag+Ag выбор событий был улучшен, и поэтому некоторые флаги были обновлены. Чтобы не повторяться, далее будут кратко изложены только изменения по сравнению с сеансом пучка Au+Au:

- kGoodSTART: Условие, что три самых быстрых времени пролета находятся между $5 \text{ нс} < T_{TOF} < 9 \text{ нс}$ для длины трека 2.1m.
- kNoSTART: Этот флаг заменяет старый kNoPileUpSTART. Это то же самое условие, применяемое для детектора START, как и в флаге kNoVETO.
- kGoodSTARTVETO: Условие исключения событий со вторичным попаданием START без корреляции с попаданием VETO в пределах $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$.

Рис. 3.2 показывает количество отрицательно (слева) и положительно (справа) заряженных пионов на событие в зависимости от времени набора данных. Из-за вариации фокусировки и интенсивности пучка существует зависимость числа пионов от дня набора данных. Пунктирными линиями показаны пороговые значения, при превышении которых, данный период набора данных исключался из анализа. В течение почти всего времени работы пучка, все шесть секторов стабильно работали в пределах установленного лимита.

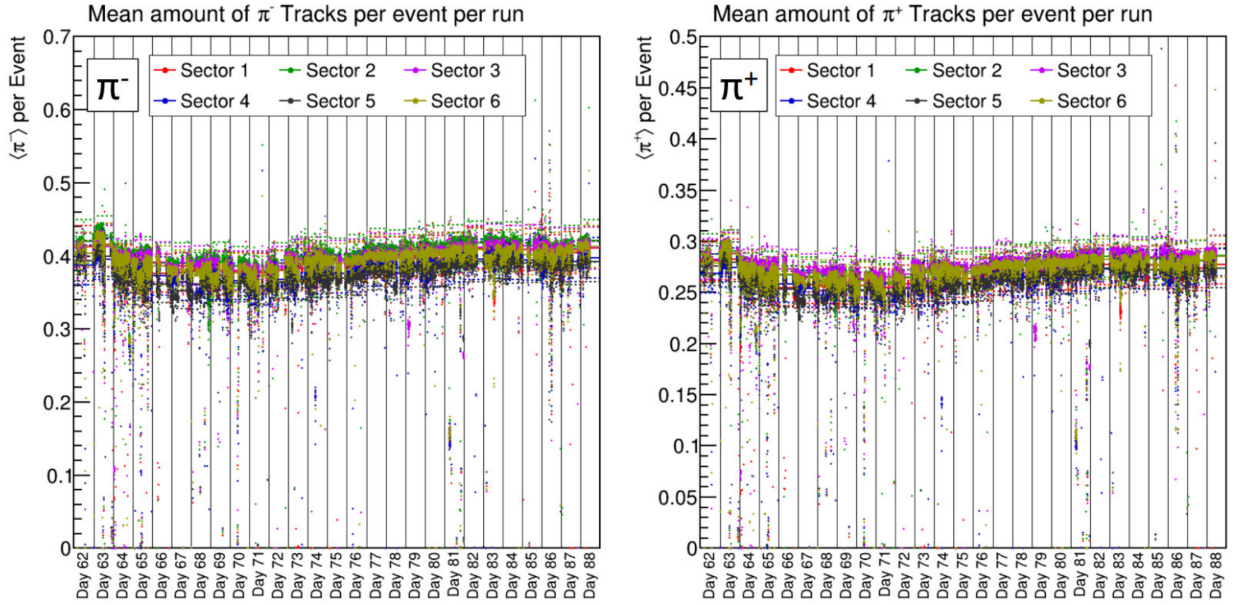


Рисунок 3.2 — Среднее количество отрицательно (слева) и положительно заряженных (справа) пионов на событие в зависимости от дня набора данных для столкновений $\text{Ag} + \text{Ag}$ при $E_{kin} = 1.58 \text{ А ГэВ}$. Маркерами различных цветов обозначены сектора установки, в который производился подсчет.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый заряженный трек состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также попадания в детектор МЕТА. Особенно в столкновениях тяжелых ионов, когда плотности треков высоки, это приводит к множественным комбинациям, из которых необходимо выбрать наиболее вероятный кандидат на трек.

Чтобы уменьшить количество возможных комбинаций первым делом накладываются ограничения на качество кандидатов на трек. Требуется, чтобы реконструированный импульс $p > 0 \text{ ГэВ/с}$, а качество аппроксимации траектории $\chi^2_{RK} < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории должна сходиться, т.е. $chi^2_{inner} > 0$. Кандидат на трек затем экстраполируется в систему МЕТА, ближайшее попадание должно находиться на расстоянии не более 4 мм. Рассчитанное время пролёта должно не превышать 60 нс, а полученная скорость должна быть больше 0.

После этого отбора внутренние и внешние сегменты треков объединяются в соответствии с принципом, что одному внешнему сегменту трека может отвечать только один внутренний сегмент. Однако один внутренний сегмент может быть объединен с двумя внешними сегментами, имеющими отдельные или общее попадание во времяпролётную систему. Также может быть, что два различных внутренних и внешних сегмента указывают на одно и то же МЭТА-попадание. Количество комбинаций сильно зависит от количества попаданий в МДС и, следовательно, от центральности столкновения. Задача состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Это делается процедурой, называемой сортировкой треков. Треки сортируются в соответствии с их качеством реконструкции, т.е. по χ^2_{RK} . Выбирается комбинация с лучшим χ^2_{RK} , и все ее компоненты помечаются флагом `kIsUsed`. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для оставшихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, гарантируется, что ни один компонент трека не используется дважды в анализе. Выбор правильной комбинации треков имеет решающее значение, поскольку он может повлиять как на определение импульса, так и на определение времени пролета. Например, когда трек пиона сопоставляется с попаданием во времяпролётную систему от протона, это приводит к неправильно рассчитанным массам.

Для измерения направленного потока использовались траектории заряженных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Траектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.3 показано распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ А ГэВ.

3.1.3 Идентификация протонов

Для измерения времени пролёта, установка HADES оборудована времяпролётными системами TOF и RPC, которые располагаются за трековой системой (см. рис. 2.1). Детектор TOF состоит из сцинтиляционных стержней, ориентированных радиально. Детекторная подсистема RPC представляет из се-

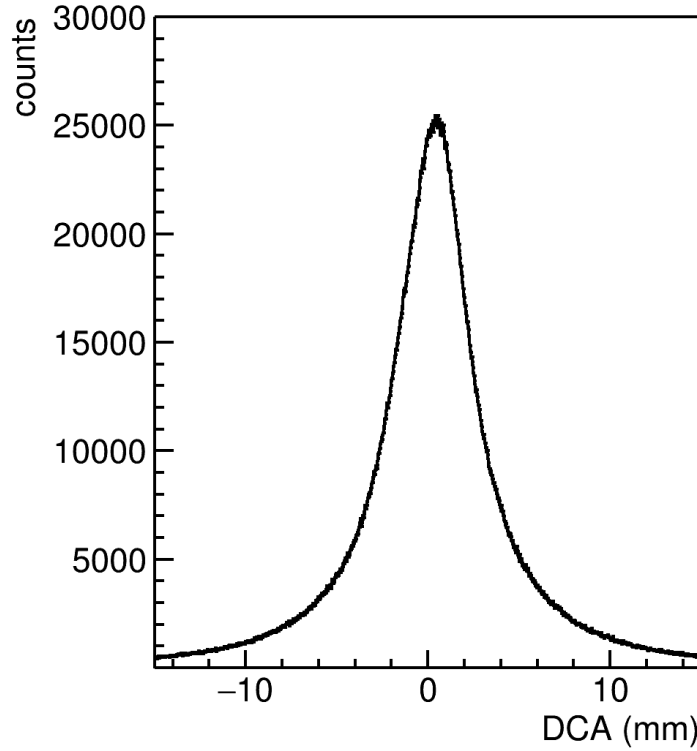


Рисунок 3.3 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

1333 бя набор резистивных плоскостных камер. Идентификация частиц проводилась
 1334 методом времени пролёта. На рис. 3.4 представлено распределение заряженных
 1335 частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной ско-
 1336 рости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (3.1)$$

1337 где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость,
 1338 можно рассчитать массу частицы.

1339 Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой систе-
 1340 мой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q представ-
 1341 лено на рис. 3.5 (слева). Ожидается, что массы рожденных частиц, измеренные
 1342 времяпролётным методом будут распределены согласно нормальному распреде-
 1343 лению. Среднее этого распределения для каждого типа частиц не должно зави-
 1344 сеть от импульса частицы, однако в эксперименте наблюдается сдвиг в сторону

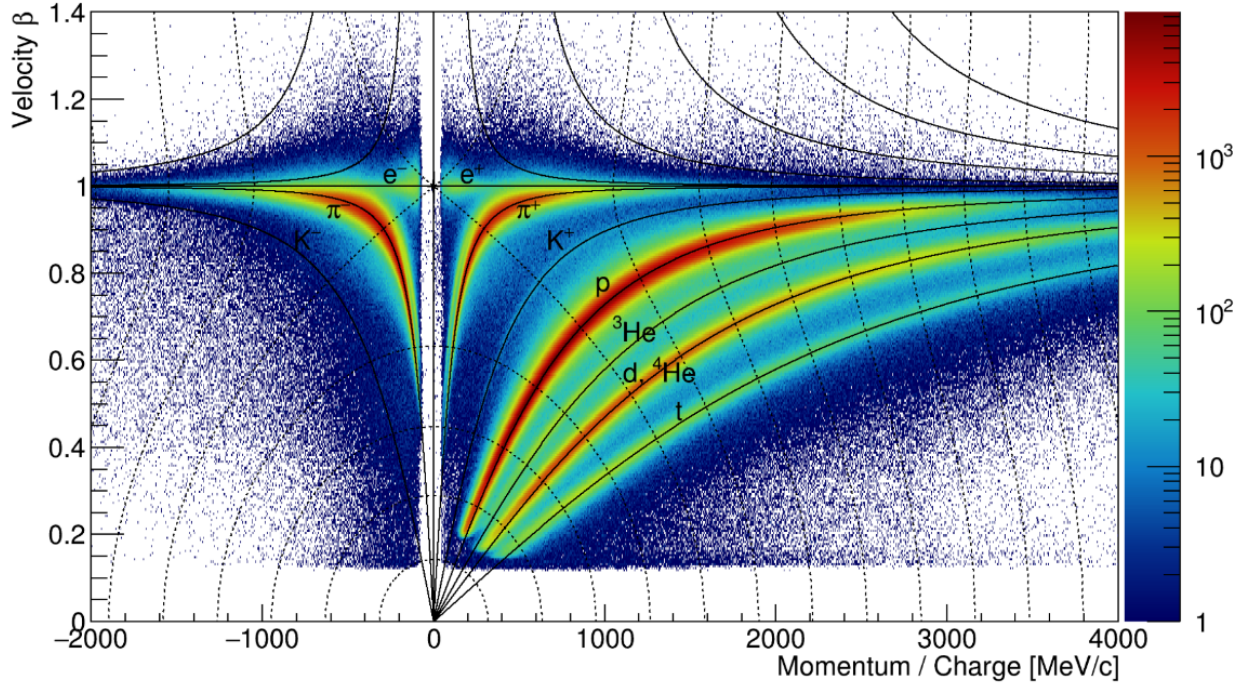


Рисунок 3.4 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1345 меньших значений для протонного пика. Этот систематический сдвиг может
 1346 быть объяснён ошибкой при измерении частиц с малыми импульсами. Боль-
 1347 шая кривизна траектории может приводить к ошибкам при ее реконструкции.
 1348 Ширина распределения для каждого вида частиц увеличивается с ростом им-
 1349 пульса. Этот эффект объясняется ограниченным разрешением времяпролётной
 1350 системы, в которой при больших импульсах время пролёта восстанавливается
 1351 с большей относительной ошибкой. Каждый из пиков для разных типов ча-
 1352 стиц аппроксимируется функцией гаусса в узких диапазонах импульса. Затем
 1353 на основании этих аппроксимаций происходит отбор кандидатов в частицы для
 1354 каждого типа. Отобранные протоны представлены на рис. 3.5 (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

1356 Центральность столкновений в эксперименте HADES была определена на
 1357 основе числа срабатываний времяпролётной системы. Регистрация столкнове-

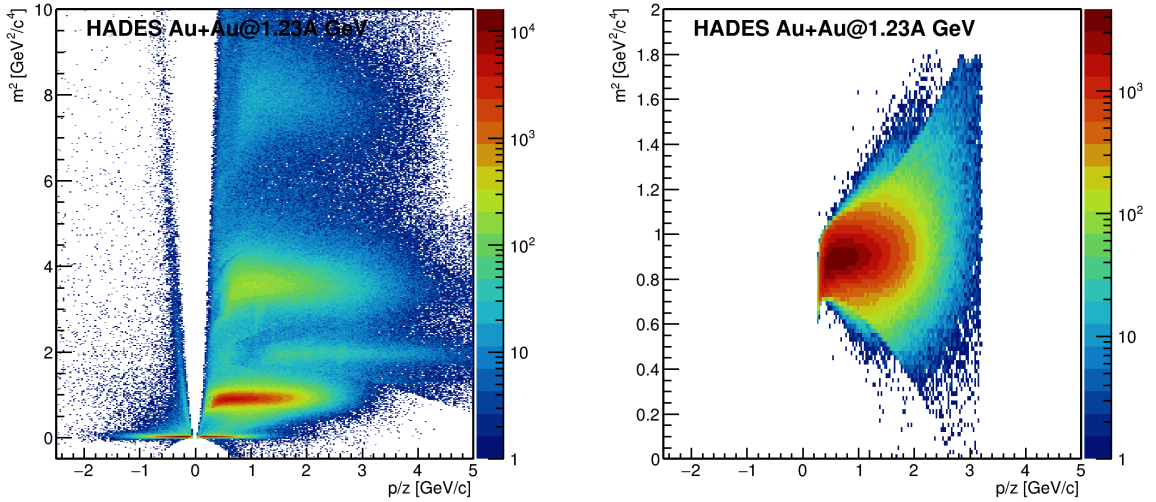


Рисунок 3.5 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

1358 ния выполняется по величине, пропорциональной множественности рожденных
 1359 в столкновении частиц. Триггер столкновения вырабатывается при превыше-
 1360 нии сигналом заданного порога. Наиболее вероятными являются перифериче-
 1361 ские столкновения, однако в силу малой множественности эти столкновения
 1362 могут не вырабатывать необходимый сигнал для срабатывания триггера. Это
 1363 приводит к тому, что экспериментальное распределение множественности сме-
 1364 щается в сторону более центральных столкновений. Определенные классы цен-
 1365 тральности по такому распределению множественности тоже будут смещены.
 1366 К примеру, на рис. 3.6 представлено сравнение множественности срабатываний
 1367 времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкнове-
 1368 ниях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.
 1369 Максимальная множественность в столкновениях ядер золота почти в 2 раза
 1370 превышает максимальную множественность в столкновениях ядер серебра при
 1371 одной энергии. Для всех систем и энергий заметен спад в распределении для
 1372 небольших значений множественности, который объясняется ограниченной эф-
 1373 фективностью центрального триггера.

1374 Для восстановления истинного распределения множественности с полным
 1375 сечением неупругого взаимодействия и сопоставления классов центральности
 1376 со средними значениями геометрических параметров в этих классах использо-

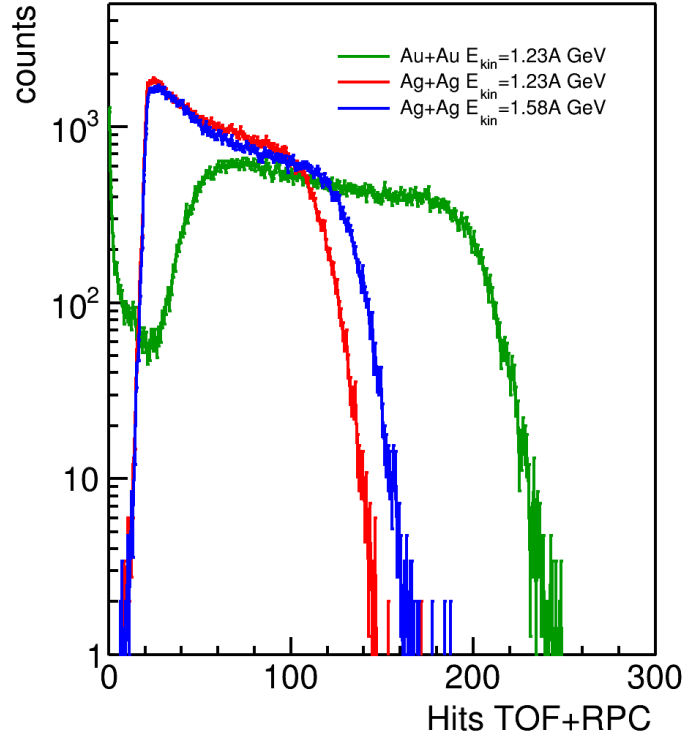


Рисунок 3.6 — Сравнение множественности срабатываний времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1377 вался метод МК-Глаубера [56]. При помощи модели МК-Глаубера (параметры
 1378 распределения Вудса-Саксона (1.6): $R = 6.55$ фм и $a = 0.52$ фм [64]) разыг-
 1379 рывалось число нуклонов-участников N_{part} и число нуклон-нуклонных столк-
 1380 новений N_{col} . Затем, варьируя параметры отрицательного биномиального рас-
 1381 пределения f , μ и k , моделированное распределение множественности подго-
 1382 нялось под экспериментально измеренное распределение числа срабатываний
 1383 времяпролётной системы TOF+RPC. Подгонка выполнялась в области высо-
 1384 кой эффективности триггера. Восстановленное распределение множественности
 1385 из связки МК-Глаубера и отрицательного биномиального распределения было
 1386 разбито на классы центральности. В каждом классе центральности из модели
 1387 МК-Глаубера были извлечены средние значения геометрических параметров.

1388 На рис. 3.7 слева представлено распределение множественности срабаты-
 1389 ваний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Маркерами
 1390 разных цветов обозначены данные, собранные с различными триггерами: "min-
 1391 bias" — триггер минимального смещения множественности и "central" — триг-
 1392 гер центральных событий. Красная линия обозначает восстановленное методом

МК-Глаубера распределение множественности с полным сечением. Вертикаль-
ные линии обозначают границы классов центральности по множественности.
Для триггера центральных событий (зеленые маркеры) наблюдается хорошее
согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для классов
центральности 0-30%. Триггер минимального смещения множественности (си-
ние маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Справа представ-
лено распределение столкновений по множественности и прицельному парамет-
ру из модели МК-Глаубера. Горизонтальными пунктирными линиями обозна-
чены границы классов центральности. Для каждого из классов центральности
было рассчитано среднее значение прицельного параметра.

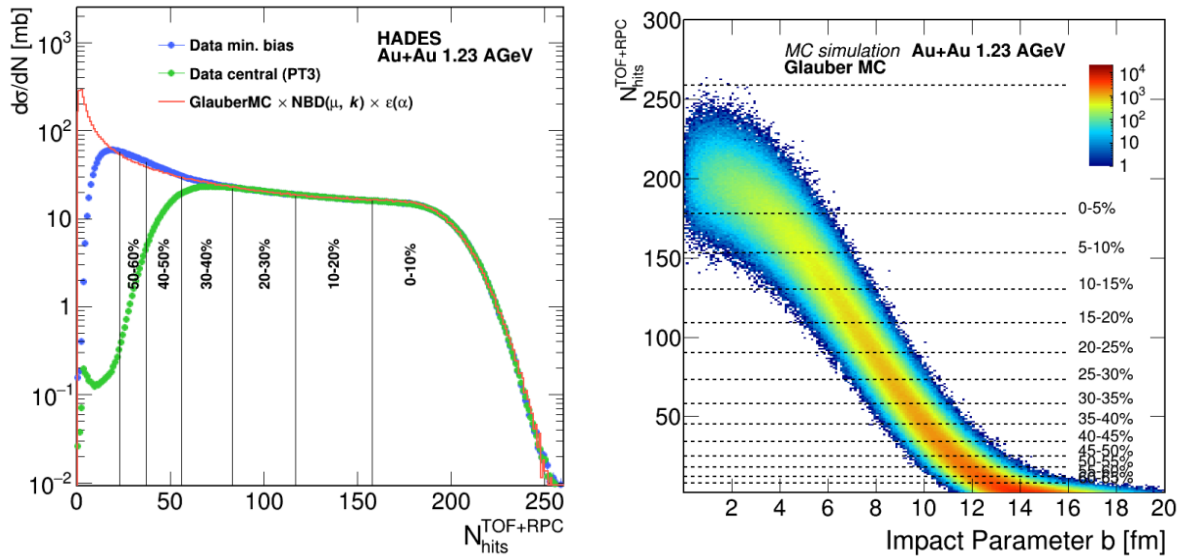


Рисунок 3.7 — Слева: распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа: распределение разыгранной множественности методом МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов была рассчитана при помощи
Монте-Карло моделирования отклика детектора. В качестве входных дан-
ных использовалась физическая модель DCM-QGSM-SMM [65; 66]. Реалистич-

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

1407 ный отклик детекторов был смоделирован при помощи программного пакета
1408 GEANT3. Далее по модели отклика детектора была произведена реалистичная
1409 реконструкция. Эффективность реконструкции определяется формулой:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

1410 где $e(y, p_T)$ — эффективность реконструкции для данных значений поперечного
1411 импульса (p_T) и быстроты (y), N_{rec} — число реконструированных частиц, N_{sim}
1412 — число смоделированных частиц. На рис. 3.8 представлена зависимость эф-
1413 фективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса
1414 (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag
при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

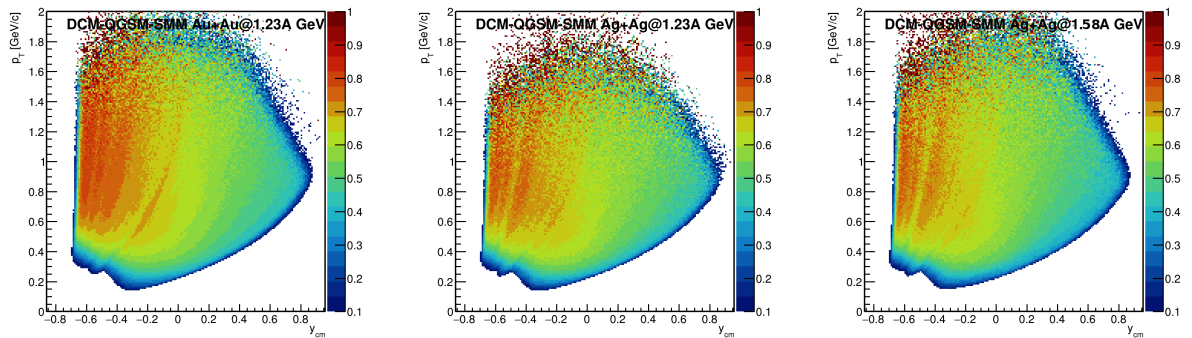


Рисунок 3.8 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

3.1.6 Измерение направленного потока протонов v_1

Кинематические области используемые для определения Q_1 векторов

Оценка плоскости симметрии в работе производилась по асимметрии распределения заряда спектаторов в детекторе FW. На рис. 3.9 представлено распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$ (signal=100). Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

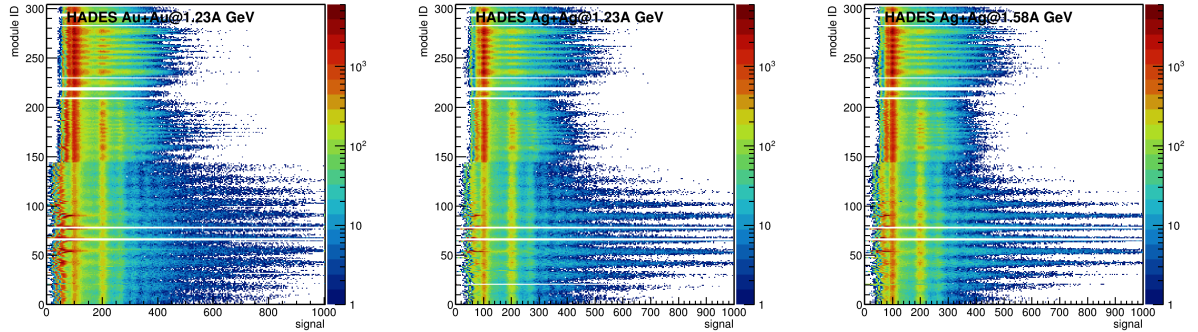


Рисунок 3.9 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки вычислялись согласно формуле (1.17) с $n = 1$:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.3}$$

где ϕ — азимутальный угол и w_k — сигнал в k -м модуле. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. Модули детектора FW были разделены на 3 группы: центральные (W1), средние (W2) и периферические (W3). Схематически разными цветами модули W1, W2 и W3 показаны на рис. 3.10.

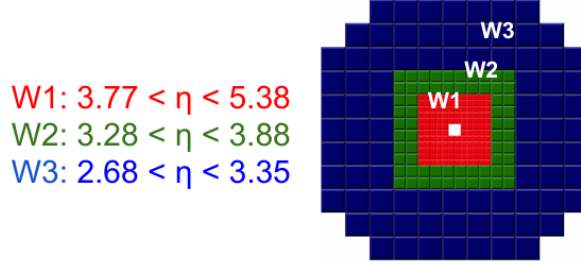


Рисунок 3.10 — Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычисляется плоскость симметрии.

Для оценки систематической ошибки вызванной непотоковыми корреляциями были введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Векторы Q_1 были построены из протонов с поперечным импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ с быстротами $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb). Для Q_1 -векторов из треков заряженных частиц вычисления производились согласно формуле (1.10):

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.4)$$

где ϕ_k — азимутальный угол импульса k -й частицы. Для метода скалярного произведения нормировочный коэффициент $C = N$, в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$.

Схематически расположение полученных векторов в плоскости η - p_T изображено на рис 3.11.

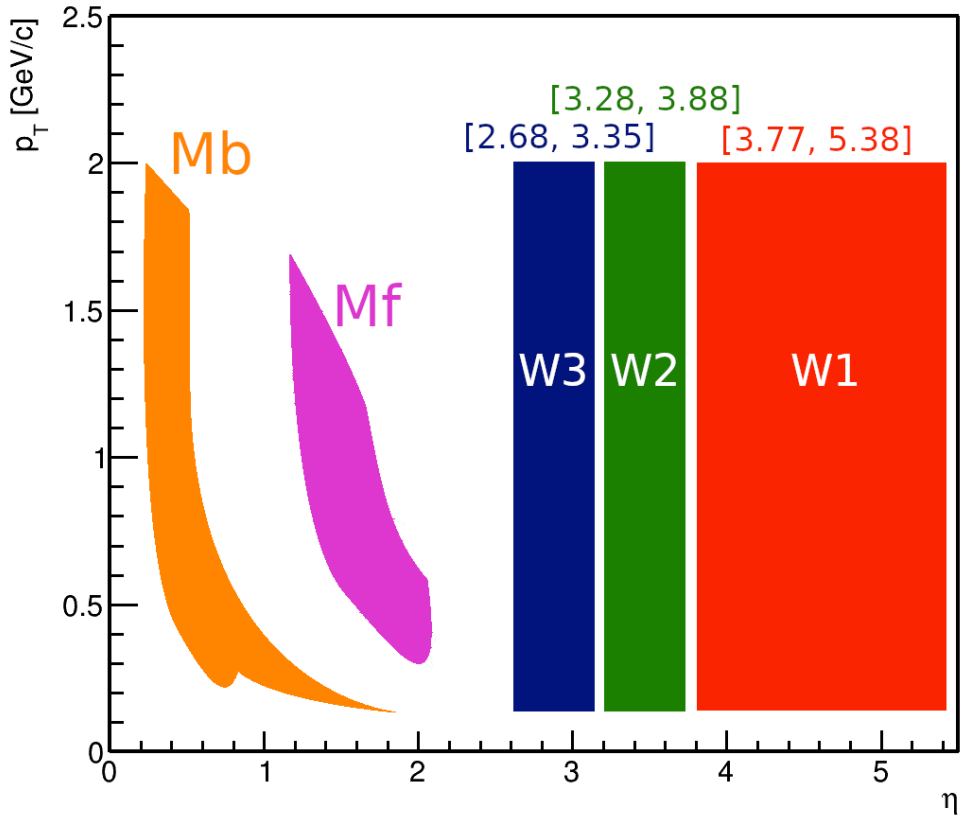


Рисунок 3.11 — Акцептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC, использованных для расчета направленного потока протонов в столкновениях ядер золота и серебра.

1444 Вычисление поравочного коэффициента разрешения R_1

1445 Для расчета разрешения методом случайных подсобытий два вектора бы-
 1446 ли определены из модулей детектора FW. Модули были распределены в две
 1447 группы случайным образом для каждого события. Разрешение вычислялось
 1448 согласно формуле (1.14) с $n = 1$:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.5)$$

1449 На рис. 3.12 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии
 1450 рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.

Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности сравнить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии.

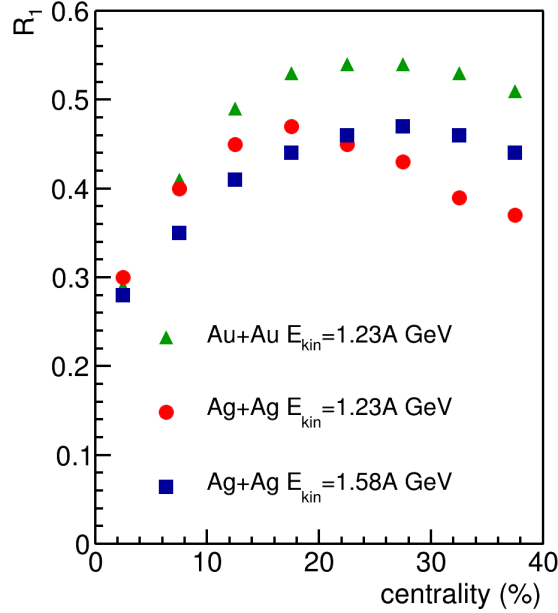


Рисунок 3.12 — Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.

1453

Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно формуле (1.15):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.6)$$

Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе введены 5 Q_1 -векторов. Используя в методе трех подсобытий различные комбинации векторов, можно оценить остаточные эффекты из-за непотоковых корреляций. Очевидно, что разрешение плоскости симметрии, посчитанное с использованием различных комбинаций, должны совпадать, а возможная разница будет связана с эффектами не относящимися к коллективному движению частиц. Исключая из анализа разрешение полученное при помощи комбинаций, в которых два или более векторов коррелируют по непотоковому каналу, можно значительно уменьшить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты. Таким образом, систематическая ошибка из-за эффектов, не связанных с коллективным

1466 движением частиц может быть рассчитана следующим образом:

$$\delta_{NF} = R_1\{a(b,c)\} - R_1\{a(d,e)\}, \quad (3.7)$$

1467 где δ_{NF} — ошибка из-за непотоковых корреляций, а буквами от a до e обозна-
1468 чены различные Q_1 -вектора.

1469 Разрешение плоскости симметрии $W1$, полученное с использованием
1470 различных комбинаций Q_1 -векторов, показано на рис 3.13 [67]. Разрешение
1471 $R_1\{W1(W2,W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи
1472 других комбинаций. Этот эффект может быть объяснён наличием непотоковых
1473 корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. Эти векторы не
1474 имеют достаточного разделения по скорости, поэтому в значительной степени
1475 могут быть подвержены непотоковым корреляциям. В столкновениях $Ag+Ag$
1476 при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf,Mb)\}$ также значительно отклоняется от сред-
1477 него результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона
1478 сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях $Au+Au$ этот
эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

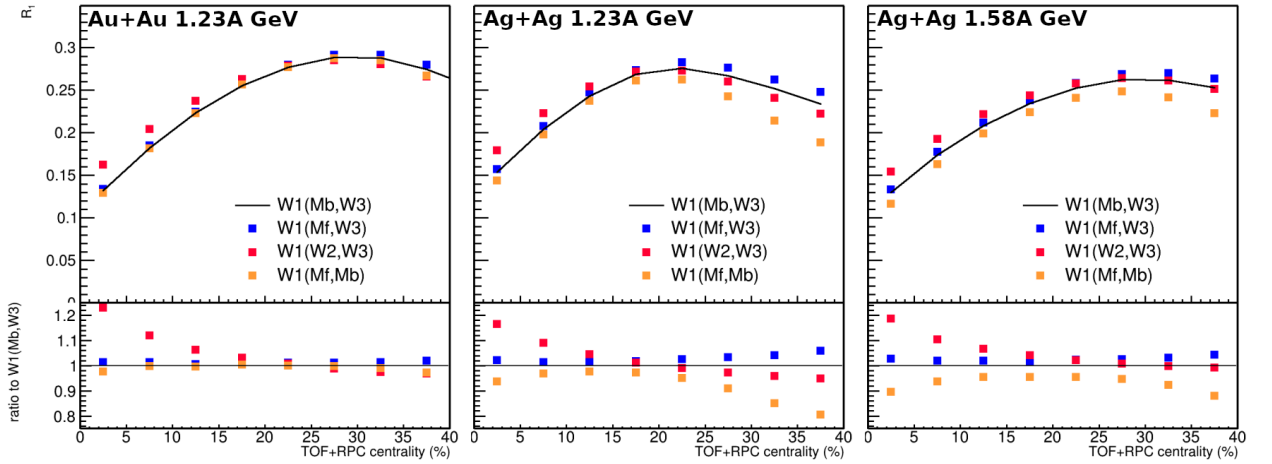


Рисунок 3.13 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для $Au+Au$ при 1.23A ГэВ (слева), $Ag+Ag$ при 1.23A ГэВ (посередине) и $Ag+Ag$ при 1.58A ГэВ (справа)

3.1.7 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

Азимутальный акцептанс трековой системы в зависимости от быстроты частицы приведён на рис. 3.14. Азимутальный акцептанс трековой системы не является однородным, поскольку стыки секций трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ .

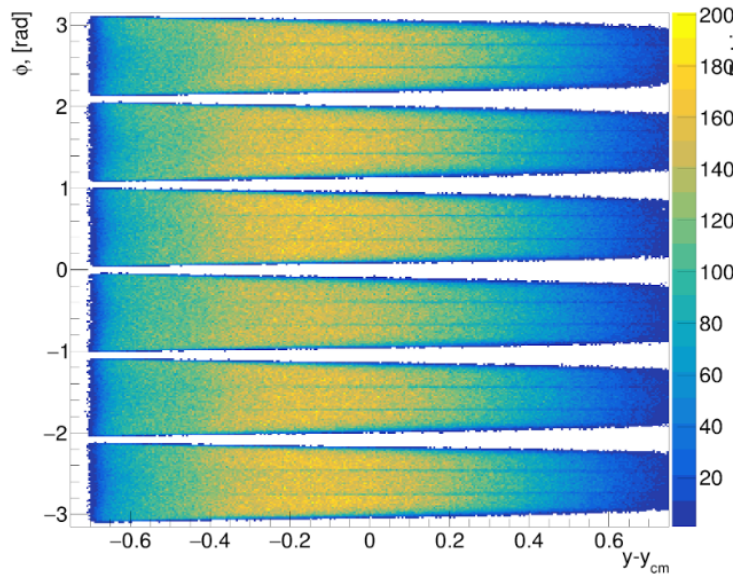


Рисунок 3.14 — Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента NADES в зависимости от быстроты частицы.

Для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса был использован метод, предложенный в [58]. Поправки применялись для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса детектора мультидифференциально. Для Q_1 -векторов коррекции применялись в каждом классе центральности от 0% до 40% с шагом 5%. Для поправок на азимутальную неоднородность трекинга, коррекции на u_1 -вектор применялись аналогично в каждом классе центральности а также дифференциально по поперечному импульсу p_T и быстрой y_{cm} . Остаточные эффекты азимутальной неоднородности акцептанса в данной работе оцениваются как разность между корреляцией компонент u_1 и Q_1 -векторов:

$$\delta_{acc.} = |\langle x_1 X_1 \rangle - \langle y_1 Y_1 \rangle|, \quad (3.8)$$

где $\delta_{acc.}$ — остаточная ошибка после применения коррекций, x_1 и y_1 , и X_1 и Y_1 — компоненты u_1 и Q_1 -векторов соответственно.

Сравнение $v_1^{uncorr.}$ ($v_1^{uncorr.} = \langle x_1 X_1 \rangle = \langle y_1 Y_1 \rangle$), полученного с использованием различных компонент u_1 и Q_1 -векторов, представлено на рис 3.15. Направленный поток не корректирован на разрешение плоскости симметрии для оценки вклада неоднородного акцептанса трековой системы. После применения поправок на азимутальную анизотропию акцептанса, остаточный эффект составляет 2%.

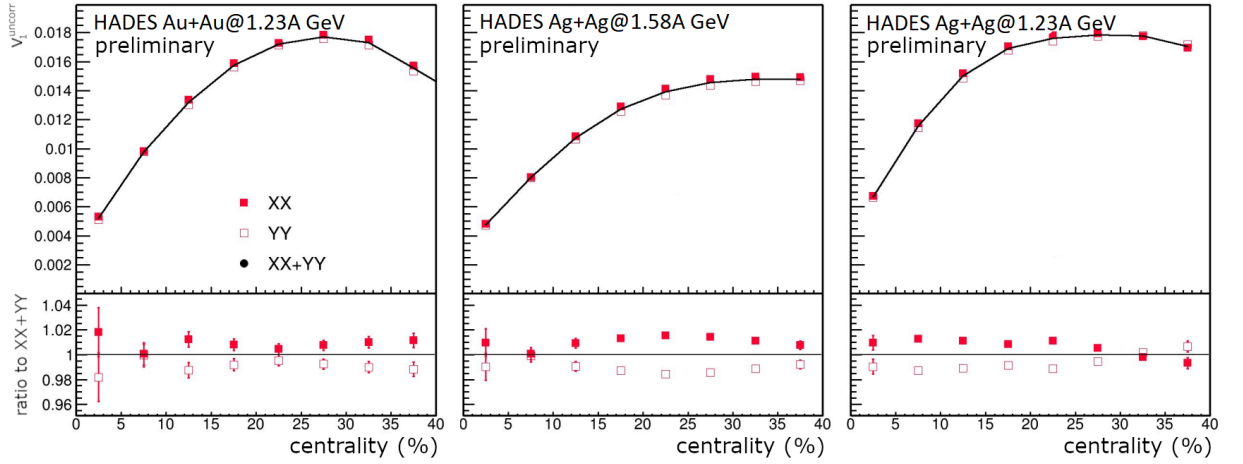


Рисунок 3.15 — Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения поправок на азимутальную неоднородность детектора для столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

3.1.8 Оценка вклада непотоковых корреляций

Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям.

Для оценки систематики из-за непотоковых корреляций в полученных результатах v_1 , был использован аналогичный метод, что и для разрешения плоскости симметрии. Для каждой плоскости симметрии, направленный поток может быть скорректирован на поправочный коэффициент разрешения рассчитанный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Сравнивая значения поправочного коэффициента, полученного при помощи различных комбинаций, можно оценить вклад непотоковых корреляций между Q_1 -векторами. Для проверки величины непотоковых корреляций между векторами частиц u_1 и вектором плоскости симметрии Q_1 , можно сравнить значения v_1 , полученные относительно различных плоскостей симметрии. Таким образом, сравнивая направленный поток v_1 , полученный относительно различных плоскостей симметрии и деленный на поправочный коэффициент разрешения, вычисленный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов можно оценить вклад непотоковых корреляций в измеренные значения v_1 .

На рис. 3.16 представлен направленный поток протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, в зависимости от центральности столкновения, измеренный относительно различных Q_1 -векторов [67]. Коррекция на поправочный коэффициент разрешения выполнена с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf . Результаты для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, таких как например, $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пределах 2%, за исключением наиболее центральных событий. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинации не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значительно отличаются. Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоскостей симметрии W1 и W3, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 протонов, полученные относительно треков заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов полученных относительно плоскостей W1 и W3. Отсюда можно сделать вывод о недостаточном разделении по быстроте между подсобытием Mf и рожденными

1542 протонами, для которых производились измерения. В то же самое время, раз-
 1543 деление по быстроте между зарегистрированными протонами и подсобытиям
 1544 $W1$ и $W3$ достаточно. В дальнейшем, в качестве значений v_1 протонов будет
 1545 использовано среднее по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быст-
 роте.

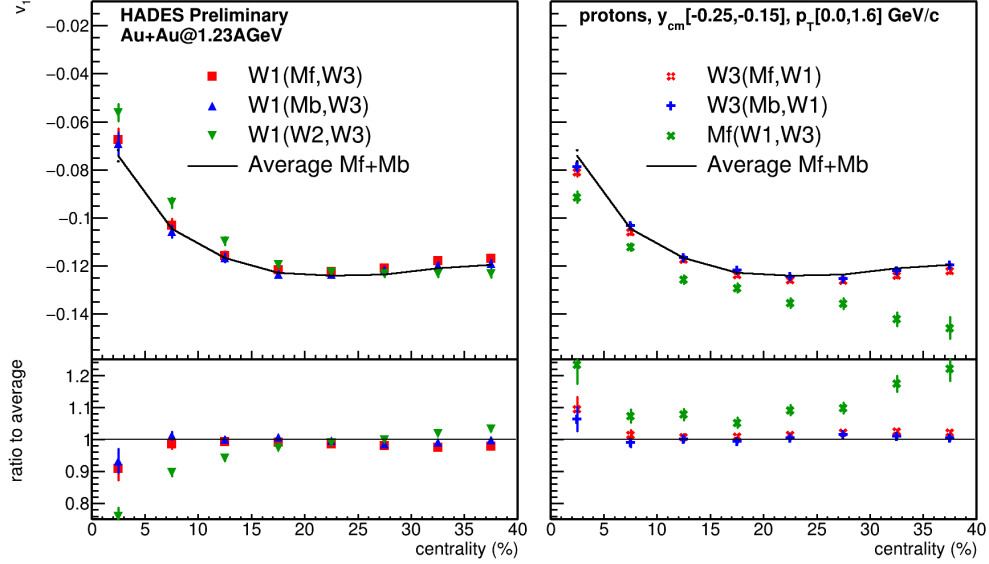


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов.

Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1546

1547 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1548 Измерения направленного потока в [68] были выполнены используя ме-
 1549 тод плоскости события, в котором вводится нормировка модуля Q_1 -вектора на
 1550 единицу. Такая нормировка может приводить к тому, что измеренные значения
 1551 v_1 , в зависимости от числа частиц, которые были использованы для построения
 1552 Q_1 -вектора, будут лежать между двумя пределами: $(\langle v_1 \rangle, \sqrt{\langle v_1^2 \rangle})$. В то же самое

1553 время, метод скалярного произведения в независимости от числа частиц даёт
 1554 измеренный $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. Для оценки возможной систематики, связанной с этим
 1555 методом измерения v_1 , направленный поток был рассчитан методом скалярного
 1556 произведения. Сравнение результатов полученных этими двумя методами поз-
 1557 волит оценить вклад нелинейной зависимости $v_1\{EP\}$ от акцептанса установки
 1558 и реального значения v_1 .

1559 На рис. 3.17 представлен измеренный методом плоскости события и ска-
 1560 лярного произведения направленный поток протонов рожденных в столкнове-
 1561 ниях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ в зависимости от центральности [62].
 1562 Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между со-
 бой с учетом статистической ошибки.

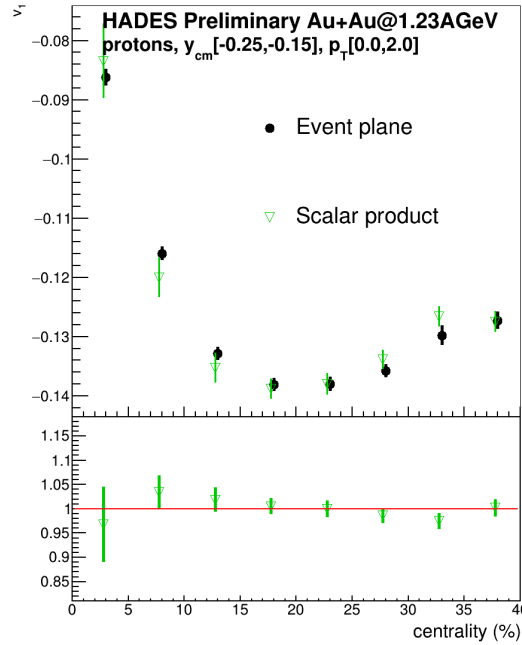


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. Результаты показаны для методов скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).

1564 Сравнение методов случайных подсобытий и метода трёх подсобытий

1565 На рис. 3.18 показан направленный поток v_1 протонов, рожденных в столк-
 1566 новении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии
 1567 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (спра-
 1568 ва) в зависимости от центральности столкновения. Результаты представлены
 1569 для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий. Для столкнове-
 1570 ний Au + Au при при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева) разница между двумя
 1571 методами вычисления корректировочного коэффициента разрешения составля-
 1572 ет менее 5% для среднецентральных столкновений. Однако для меньшей си-
 1573 стемы столкновения, разница значительно больше. Это может быть объяснено
 1574 меньшей множественностью рожденных частиц и спектаторов, и большим от-
 1575 носительным вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, исполь-
 1576 зуемыми для расчета разрешения плоскости симметрии. Наибольшая разница
 1577 между двумя методами наблюдается для столкновений Ag + Ag при энергии
 1578 $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Этот факт объясняется меньшим значением направ-
 1579 ленного потока v_1 спектаторов, отсюда больший относительный вклад непото-
 1580 ковых корреляций. На основании этого наблюдения, можно сделать вывод о
 ненадёжности метода случайных подсобытий для более лёгких систем.

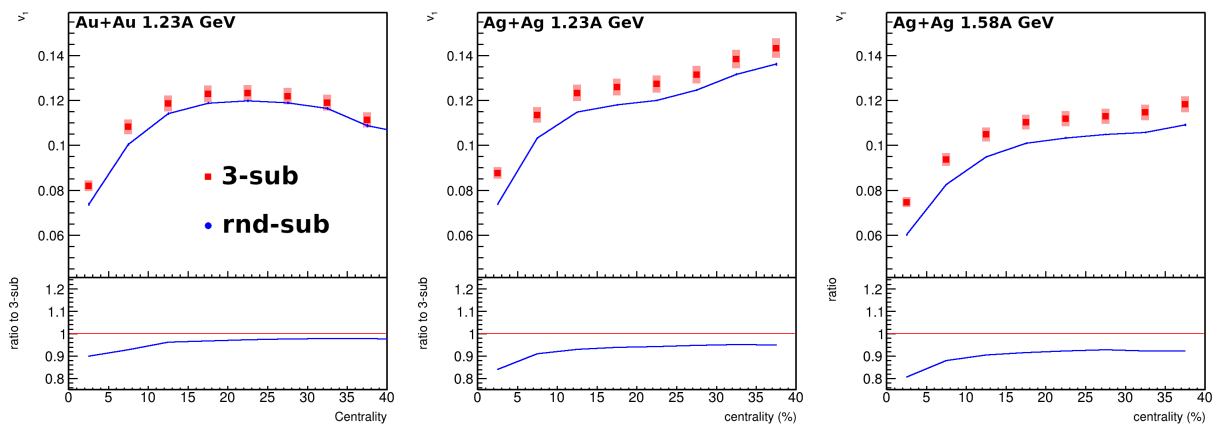


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока v_1 от центральности для протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий.

Оценка итоговой систематики в значения v_1 от непотоковых корреляций

Типичными источниками погрешностей измерений v_1 и их характерными относительными значениями являются: погрешности в реконструкции треков и определении импульса частиц (1-3%) в зависимости от p_T и y_{cm} ; изменение критериев отбора кандидатов в протоны по квадрату массы (1-3%); остаточная разница между компонентами XX и YY корреляции векторов u_1 и Q_1 (1-2%); сравнение результатов полученных методами плоскости события и скалярного произведения (1-4%); вклад непотоковых корреляций, путем сравнения значений v_1 , полученных относительно различных плоскостей симметрии (W1, W2, W3) и деленных на поправочный коэффициент разрешения, рассчитанный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов (3-5%) [62; 67; 68].

На рис. 3.19 представлена зависимость направленного потока протонов рожденных в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ [68]. Получение независимого измерения направленного потока v_1 и вычисленные значения ошибки из-за непотоковых корреляций позволило коллаборации позволило опубликовать имеющиеся результаты [62; 69].

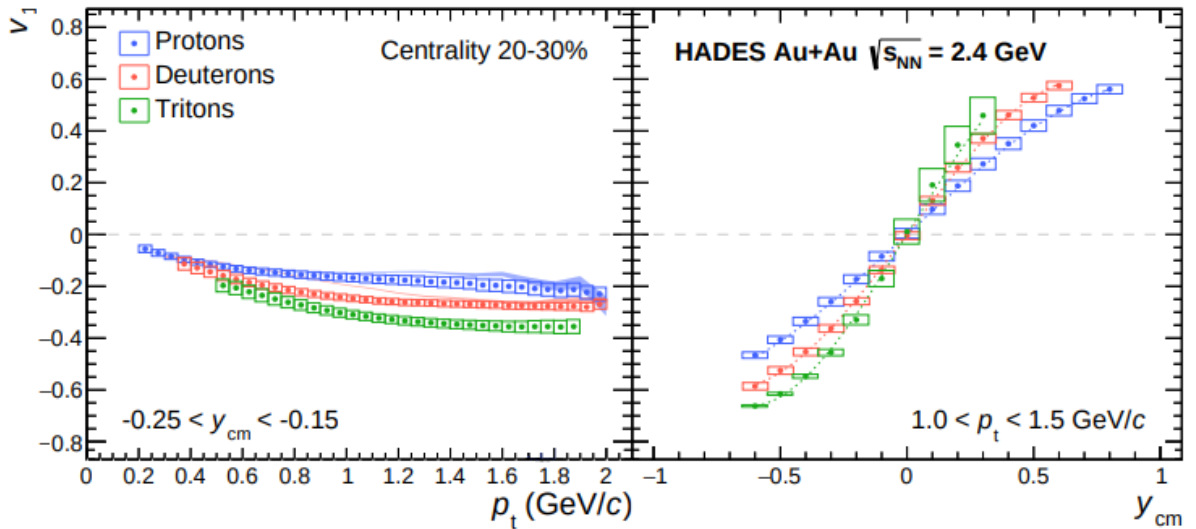


Рисунок 3.19 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от поперечного импульса (справа) и быстроты (слева) [68].

3.2 Модель Jet A-A Model (JAM)

На рис. 3.20 представлено сравнение экспериментальных данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM с различными потенциалами среднего поля. В [70] проводится детальное сравнение существующих экспериментальных данных для направленного потока протонов с теоретическими вычислениями транспортных моделей. Обнаружено, что в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.2 - 2.4$ ГэВ лучше всего экспериментальные измерения v_1 и v_2 протонов описываются моделью Jet A-A Model (JAM) с импульсно-зависимым потенциалом MD3, который отвечает коэффициенту несжимаемости $K = 380$ МэВ. Более подробное описание параметров EOS для данного потенциала можно найти в [71]. Для сравнения полученных данных с теоретическими предсказаниями была использована модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD3.

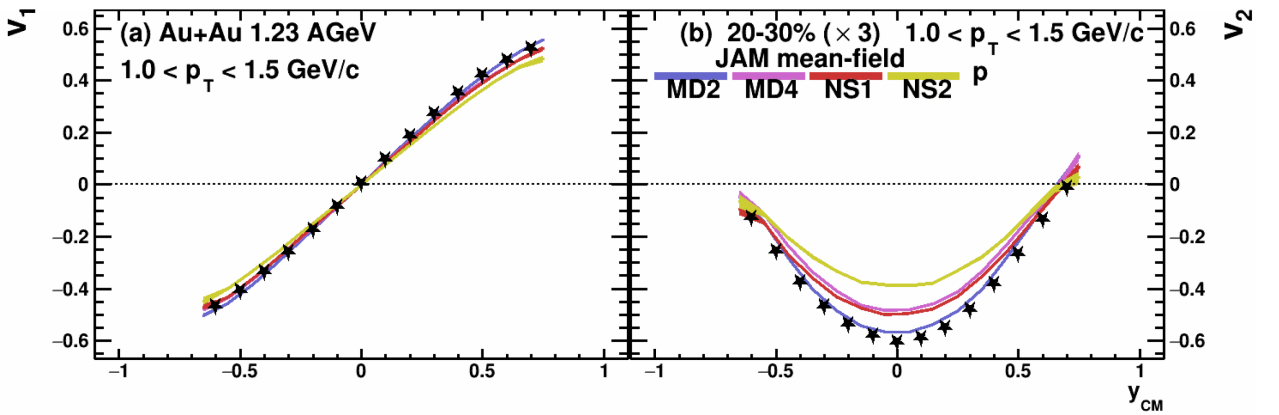


Рисунок 3.20 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами.

Рисунок взят из [70].

3.2.1 Вычисление статистических погрешностей

Некоторые Q_n -вектора участвуют одновременно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (1.15). Корреляции $\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle$, $\langle Q_1^a, Q_1^c \rangle$ и $\langle Q_1^b, Q_1^c \rangle$ не являются независимыми измерениями, поэтому ошибки этих измерений скор-

1615 релированы. В этом случае погрешность косвенных измерений, описываемая
1616 формулой ниже не является правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (3.10)$$

1617 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c .

1618 В данной работе для подавления корреляции ошибок использовался ме-
1619 тод Bootstrap [72]. Суть этого метода заключается в разбиении выборки на
1620 неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка будет выражаться
1621 как среднеквадратичное отклонение распределения величины f , вычисленной
1622 в каждом поднаборе:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (3.11)$$

1623 Где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина, вычисленная в
1624 данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

3.3 Эксперимент BM@N

3.3.1 Моделирование отклика установки

Разработанная физическая программа измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N была проверена на реалистичном Монте-Карло моделировании отклика детектора. В качестве входных данных моделирования были использованы две физические модели столкновения тяжелых ионов. Модель DCM-QGSM-SMM (Dubna Cascade Model, Quark-Gluon String Model, Statistical Multifragmentation Model) [65; 66] реалистично описывает выход спектаторных фрагментов, однако неудовлетворительно воспроизводит коллективную анизотропию рожденных частиц. Эта модель была использована для проверки разработанных методов вычисления поправочного коэффициента разрешения в эксперименте BM@N.

Модель JAM (Jet-A-A Model) [40; 71; 73] с импульсно-зависимым потенциалом MD3 дает реалистичный сигнал коллективной анизотропии рожденных барионов, однако в модели отсутствуют фрагменты с массовым номером $A > 1$. Данная модель была использована для проверки коррекций на неоднородность детектора и возможности алгоритмов реконструкции восстановить сигнал коллективной анизотропии.

На рис. 3.21 показано импульсное разрешение трековой системы в зависимости от импульса частицы. Различными цветами и маркерами показаны различные энергии столкновения ядер Xe и Cs. Разрешение падает с уменьшением энергии столкновения. Этот эффект связан с уменьшением магнитного поля, при уменьшении энергии столкновения. При энергии $E_{kin}=2A$ ГэВ, экспериментальная установка работает с магнитным полем 0.4 Тл, при энергии $E_{kin}=3A$ ГэВ магнитное поле 0.6 Тл и при энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ — 0.8 Тл.

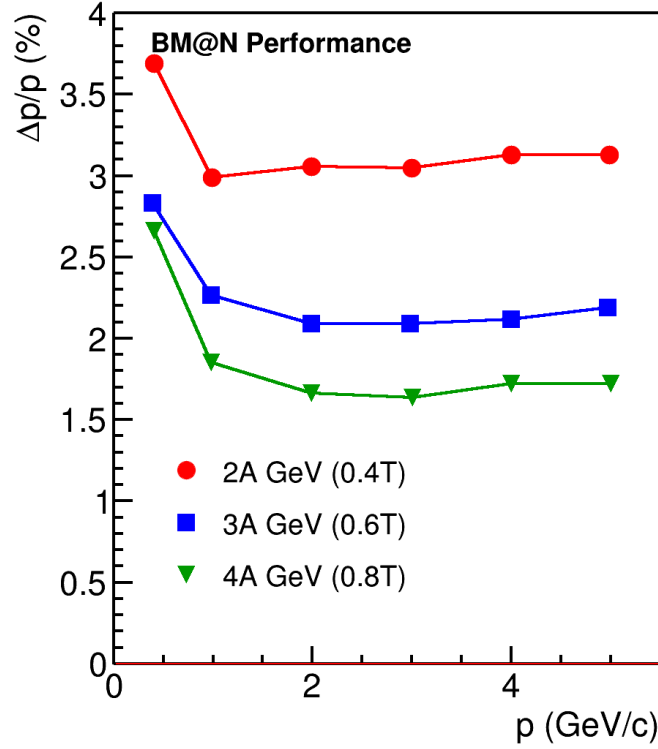


Рисунок 3.21 — Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная энергия столкновения.

3.3.2 Определение центральности

1650

1651 В эксперименте BM@N центральность была определена при помощи ме-
 1652 тода Монте-Карло Глаубера, в качестве множественности использовалось чис-
 1653 ло восстановленных траекторий заряженных частиц [74]. В качестве парамет-
 1654 ров распределения Вудса-Саксона (1.6) использовались следующие значения:
 1655 Xe ($A = 129$, $Z = 54$, $R = 5.46$ фм, $a = 0.57$ фм) и Cs ($A = 133$, $Z = 55$,
 1656 $R = 6.125$ фм, $a = 0.5$ фм). Далее согласно процедуре, описанной в секции 1.4.1,
 1657 были разыграны параметры N_{part} , N_{col} и путем варьирования f , μ и k достига-
 1658 лось наилучшее согласие смоделированной множественности с эксперименталь-
 1659 ной. Восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности
 1660 при полном сечении неупругого взаимодействия было разбито на классы цен-
 1661 тральности по 5% и 10%.

1662 На рис. 3.22 слева представлено распределение множественности заря-
 1663 женных частиц для Монте-Карло моделирования столкновений Xe+Cs(I) при

1664 энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ. Открытыми маркерами обозначено распределение мно-
 1665 жественности заряженных траекторий после полной цепочки реконструкции
 1666 событий модели DCM-QGSMSMM. Синими треугольниками представлено рас-
 1667 пределение множественности полученное методом МК-Глаубра. Вертикальны-
 1668 ми линиями обозначены границы классов центральности. Модель Монте-Карло
 1669 Глаубера хорошо описывает распределение множественности в границах 0-80%
 1670 класса центральности. Справа представлены значения среднего прицельного па-
 1671 раметра в каждом классе центральности по множественности. Открытые сим-
 1672 волы обозначают значения, полученные из модели DCM-QGSMSMM. Синие
 1673 треугольники — значение, извлеченные из модели МК-Глаубера. Наблюдается
 1674 хорошее согласие между реконструированными значениями прицельного пара-
 метра и настоящими из DCM-QGSMSMM.

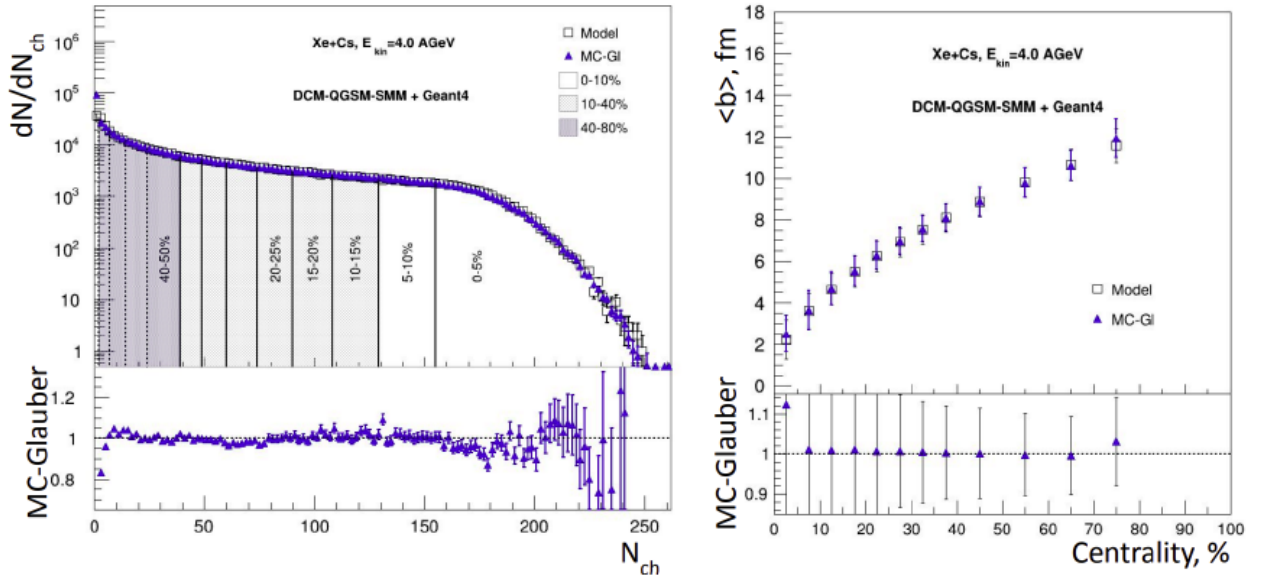


Рисунок 3.22 — Слева: распределение множественности заряженных частиц в эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены границы классов центральности. Справа: значения среднего прицельного параметра в классах центральности, определенных по множественности.

3.3.3 Критерии отбора и идентификация частиц

Реконструкция треков в центральной трековой системе основана на подходе «клеточного автомата» [75; 76]. При помощи этого метода выполняется ограниченный комбинаторный поиск кандидатов в траектории с последующей аппроксимацией с использованием фильтра Калмана для определения параметров трека. Для анализа используются траектории, которые восстановлены минимум по 4 попаданиям в станции центральной трековой системы. При этом, качества аппроксимации траектории χ^2/NDF должен быть менее 5. Расстояние от траектории до первичной вершины должно быть менее 5 см.

Для каждого из детекторов была построена зависимость квадрата массы делённого на квадрат заряда m^2/q^2 от импульса p/q . На рис. 3.23 сверху, представлено распределение квадрата массы заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). В узких диапазонах поперечного импульса распределение частиц по квадрату массы было аппроксимировано гауссовой функцией. На рис. 3.23 снизу, представлены кандидаты в протоны, которые лежат не дальше 2σ от пика квадрата массы.

На рис. 3.24 представлено распределение протонов по быстрой y_{cm} и поперечному импульсу p_T идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

3.3.4 Построение векторов потока

Для восстановления плоскости симметрии в эксперименте BM@N была использована информация с калориметра FHCAL. Модули детектора были разделены на 3 группы согласно их псевдобыстрой (F1, F2 и F3). Схематические группы модулей изображены различными цветами на рис. 3.25 слева.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения коллективной анизотропии были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями

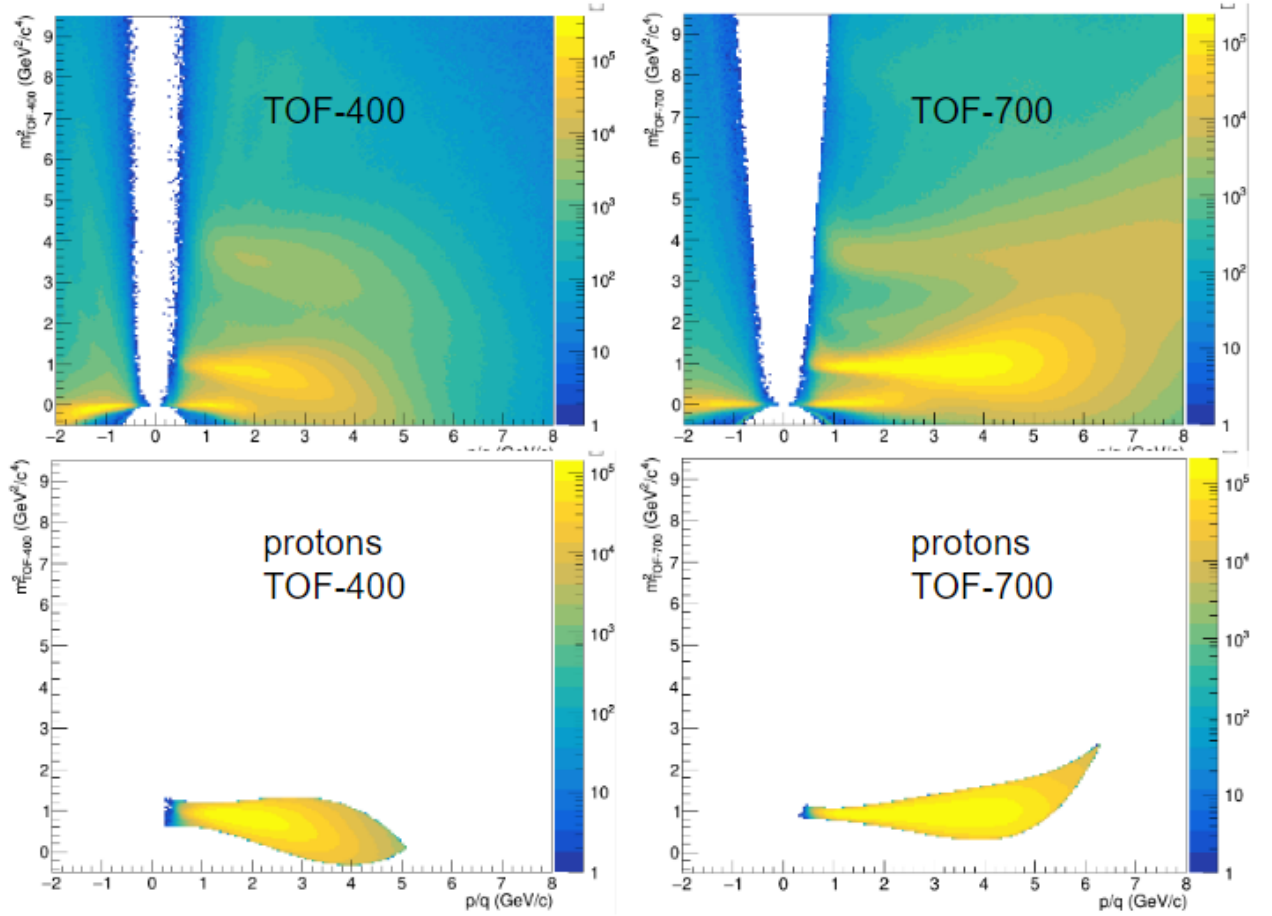


Рисунок 3.23 — Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены распределения для всех заряженных частиц, снизу — для отобранных протонов.

1704 быстроты $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Век-
 1705 тор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным
 1706 импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$ соответственно. Соответ-
 1707 ствующие кинематические области изображены красными прямоугольниками
 1708 на рис. 3.25 справа.

3.3.5 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

1710 В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки имеет
 1711 прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности акцептанса.

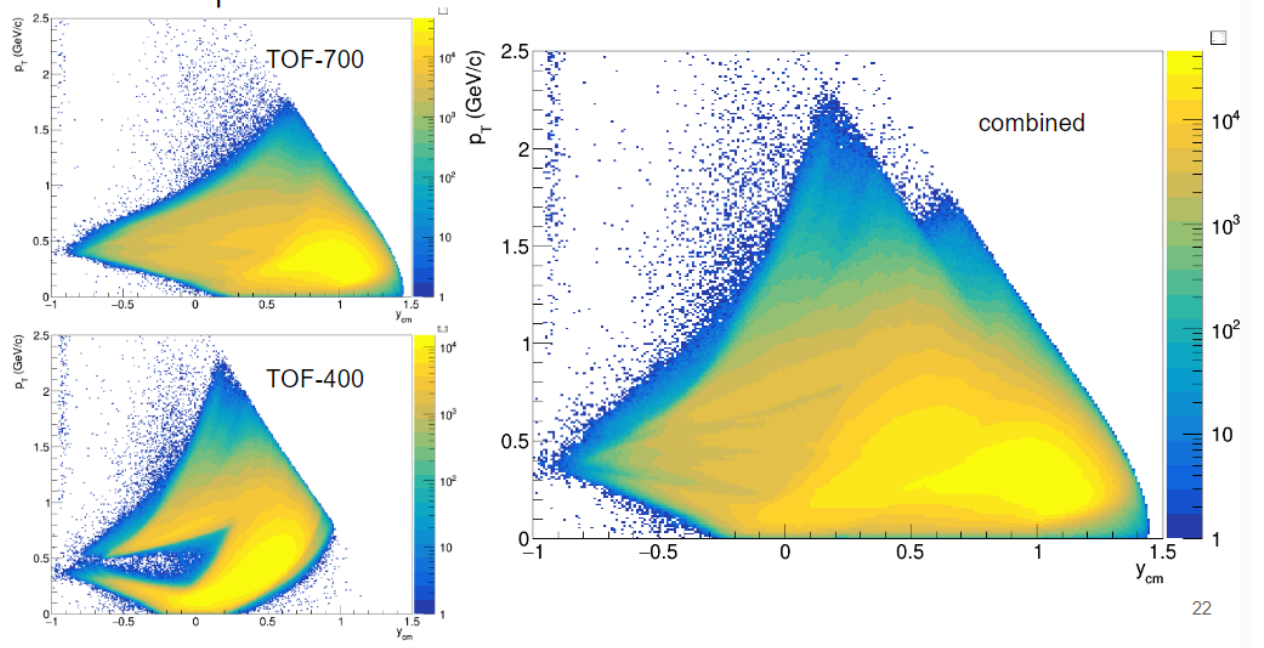


Рисунок 3.24 — Распределение протонов по быстройте y_{cm} и поперечному импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

1712 На рис. 3.26 представлен азимутальный аксептанс заряженных частиц в зави-
1713 симости от псевдобыстроты.

1714 Эффект применения коррекций на азимутальную неоднородность детек-
1715 тора представлен на рис 3.27 [59].

1716 Результаты получены для реалистичного моделирования отклика детекто-
1717 ра с использованием программного пакета GEANT4. Разными цветами обозна-
1718 чен результат v_1 протонов, полученный с использованием различных компонент
1719 u_1 -вектора. Маркеры обозначают результаты до и после коррекции на азиму-
1720 тальную неоднородность детектора. Черной линией обозначена зависимость v_1
1721 протонов извлеченная напрямую из модели без реконструкции. После приме-
1722 нения 3 ступеней коррекции, результаты полученные при помощи YY корре-
1723 ляции u_1 и Q_1 -векторов, хорошо согласуются в пределах 5% с результатами
1724 извлеченными напрямую из модели. Напротив, v_1 , посчитанный с использова-
1725 нием XX -компонент, расходится с модельной зависимостью v_1 от быстроты.
1726 Причиной может служить отклонение частиц в направлении оси x в магнит-
1727 ном поле. В связи с этим, в дальнейшем для анализа будет использованы лишь
1728 корреляции YY -компонент u_1 и Q_1 -векторов.

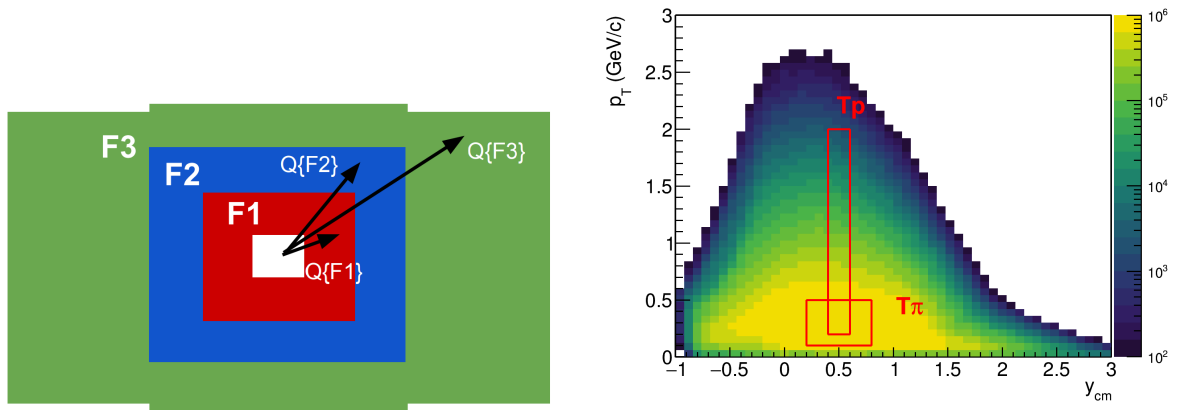


Рисунок 3.25 — Слева: Схема разделения модулей переднего адронного калориметра по группам для определения плоскости симметрии события.

Справа: Кинематические окна для подсчета Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.

3.4 Выводы к главе 3

1729

В главе описаны методы определения центральности и идентификации протонов с помощью экспериментальной установки HADES. Представлены критерии отбора столкновений Au+Au и Ag+Ag а также заряженных частиц, рожденных в этих столкновениях. Описаны способы вычисления эффективности реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. В главе обсуждаются методы определения плоскости симметрии столкновения а также способы вычисления разрешения плоскости симметрии при помощи переднего годоскопа FW в эксперименте HADES. Приводятся результаты применения коррекций на азимутальную анизотропию акцептанса установки HADES и обсуждаются остаточные систематические погрешности, связанные с этим эффектом. В главе приводится детальное описание процесса вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [68]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 : методов плоскости события и скалярного произведения и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного потока протонов, измеренных при помощи метода случайных и метода трех подсобытий показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных столкновений ядер Au+Au. Использование метода случайных подсобытий

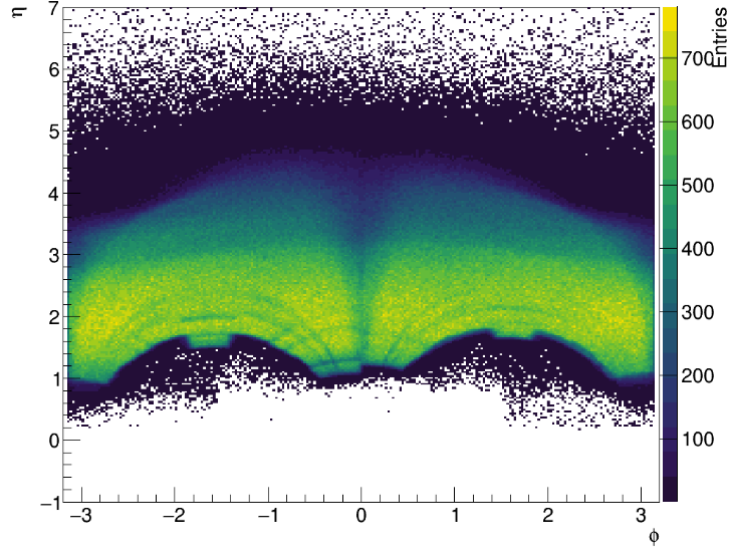


Рисунок 3.26 — Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

1748 для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систе-
 1749 матическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок,
 1750 была вычислена систематическая ошибка на измеренные значения коллектив-
 1751 ных потоков протонов, включенная в публикацию [68].

1752 Для экспериментальной установки BM@N описываются методы измере-
 1753 ния центральности столкновения по числу треков заряженных частиц. В гла-
 1754 ве обсуждаются способы измерения производительности установки BM@N для
 1755 измерения направленного и эллиптического потоков протонов с помощью фи-
 1756 зических Монте-Карло моделей столкновений тяжелых ионов и программного
 1757 пакета GEANT4. В главе представлены значения поправочного коэффициента
 1758 разрешения R_1 для плоскостей симметрии, определенных при помощи передне-
 1759 го годоскопа FW. Обсуждаются методы минимизации систематической ошибки
 1760 связанной с непотоковыми корреляциями и вычисляется остаточная система-
 1761 тическая ошибка. В главе представлены кинематические диапазоны, использо-
 1762 ванные для вычисления Q_1 -векторов в Монте-Карло симуляции эксперимента
 1763 BM@N.

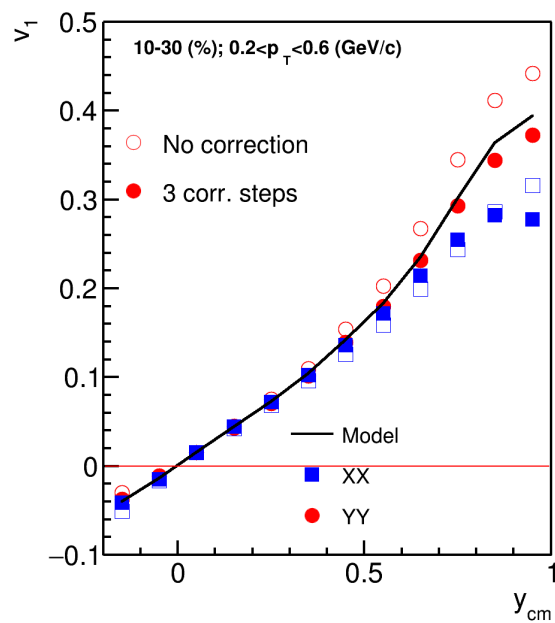


Рисунок 3.27 — Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в эксперименте BM@N.

Направленный поток получен с использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков

В первой части главы приводятся результаты анализа азимутальной анизотропии протонов, рожденных в столкновениях ядер серебра и золота. Рассматриваются эффекты масштабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1 протонов с теоретическими предсказаниями. Во второй части главы представлены результаты исследования возможности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N.

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

4.1.1 Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$

На рис. 4.1 представлена зависимость направленного потока протонов v_1 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса p_T для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии $E_{kin} = 1.23 \text{ А ГэВ}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергиях $E_{kin} = 1.23 \text{ А}$ и 1.58 А ГэВ [77; 78]. Значения v_1 протонов, в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при одной энергии, хорошо согласуются с учетом систематической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях $\text{Ag} + \text{Ag}$ при большей энергии $E_{kin} = 1.58 \text{ А ГэВ}$ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный поток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.

Модель JAM [12] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

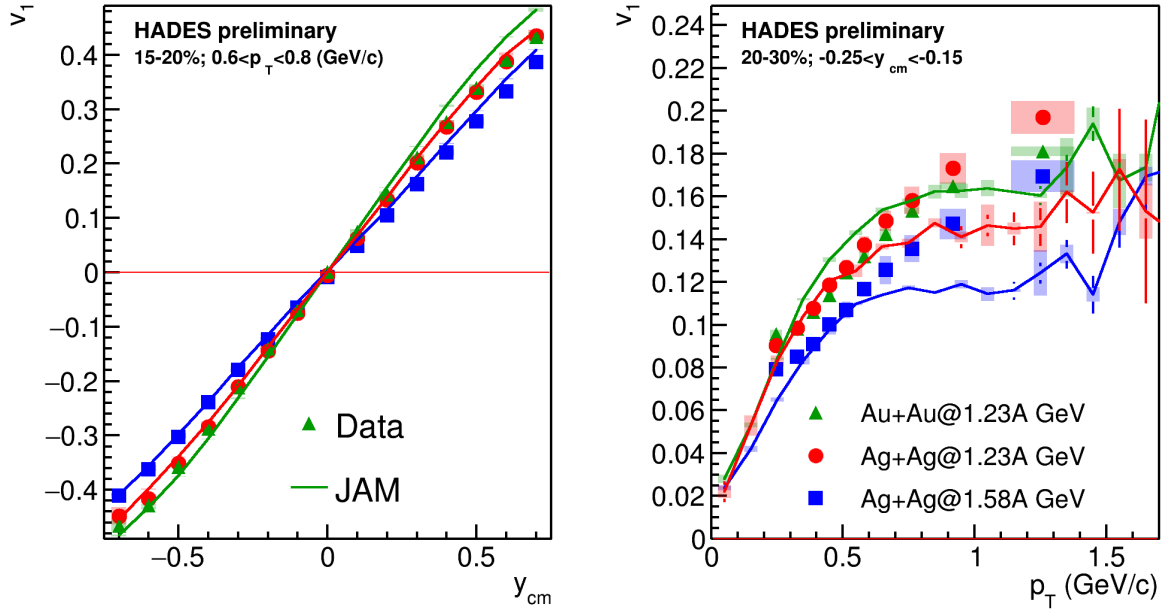


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

4.1.2 Проверка теоретических предсказаний эффектов масштабирования v_1 протонов

На рис. 4.2 представлены теоретические предсказания зависимости значений направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM [78]. Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо согласуются между собой в пределах 5% и с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. После нормировки быстроты столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой кривой. Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направленного потока в данной области энергии в тяжелых системах.

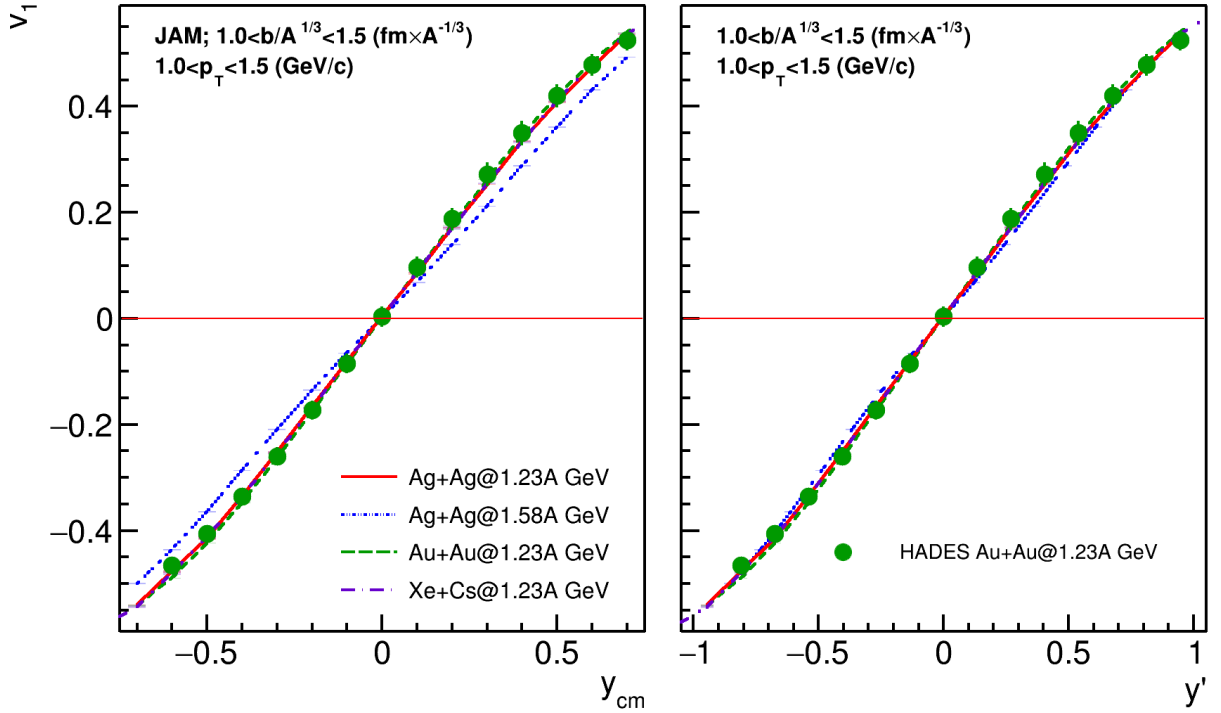


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

4.1.3 Проверка эффектов масштабирования наклона направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy|_{y=0}$

Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была параметризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рис. 4.3 слева приведена зависимость наклона направленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [78]. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее центральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время пролета, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74

1813 для $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость на-
 1814 клона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$
 1815 пучка от центральности показана на рис. 4.3 в центре. За исключением наиболее
 1816 центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается од-
 1817 ной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был
 1818 вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален кор-
 1819 ню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости
 1820 от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе цен-
 1821 тральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного пото-
 1822 ка протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного
 1823 прицельного параметра $\langle b \rangle / A^{1/3}$ представлена на рис 4.3 справа. Данное преоб-
 1824 разование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

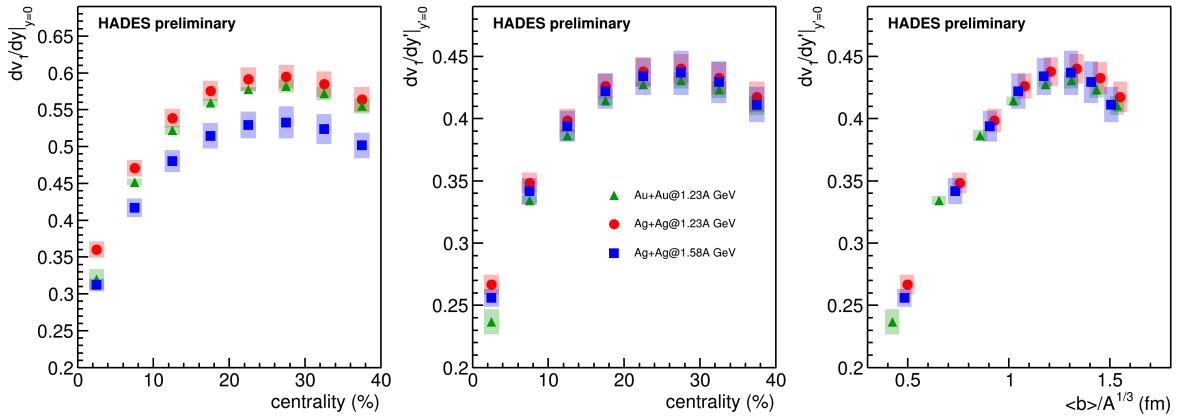


Рисунок 4.3 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних
 быстротах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине)
 зависимость наклона направленного потока в средних быстротах
 нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности
 столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних
 быстротах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего
 прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au
 при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

4.1.4 Эффекты масштабирования для зависимости направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса

На рис. 4.4 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [77; 78]. Результаты до нормировки для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хорошем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина направленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} , которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

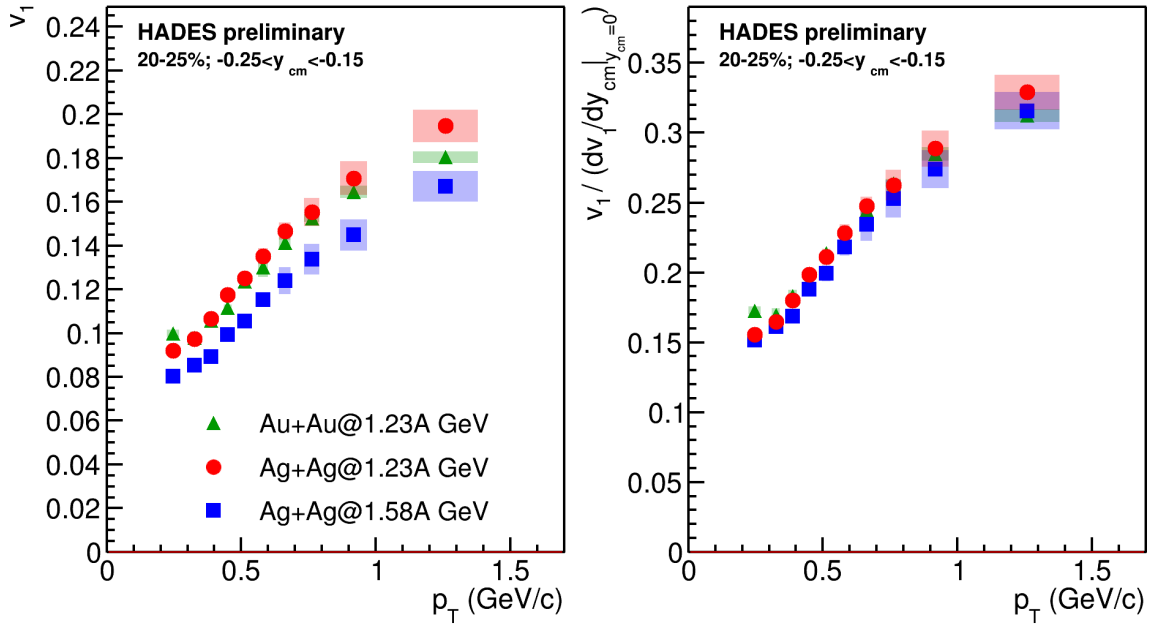


Рисунок 4.4 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.5 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нор-

мированного на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для различных систем из модели JAM [59]. До нормировки, результаты для зависимости направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

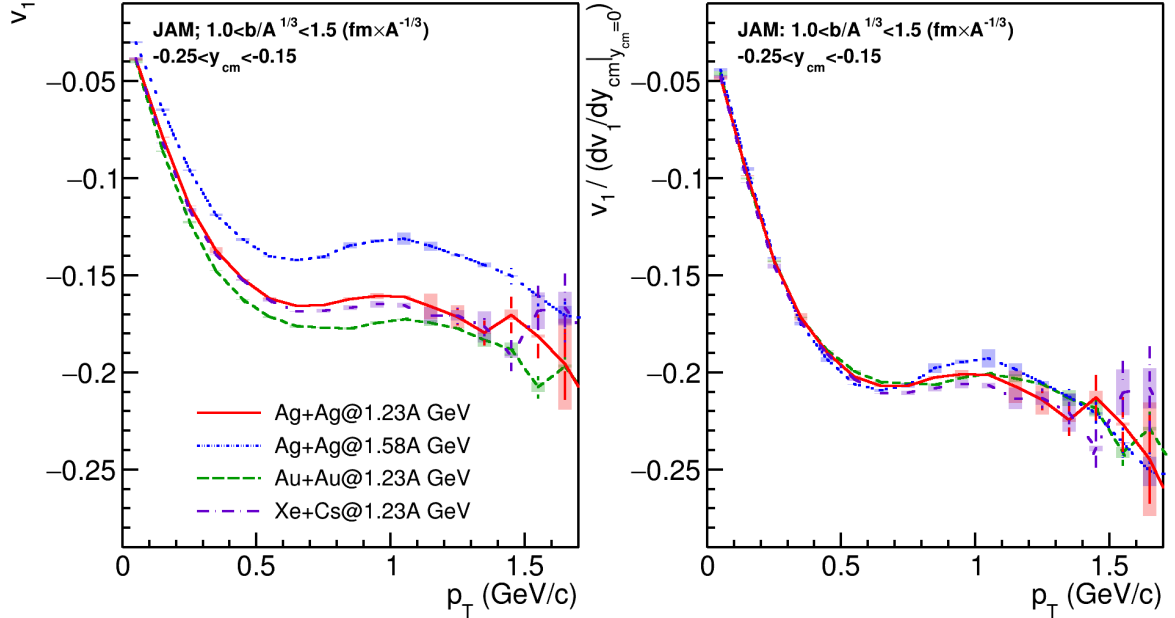


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

1845

1846

1847

4.1.5 Сравнение измеренного наклона направленного потока протонов в средних быстротах с мировыми данными

1848

1849

1850

1851

1852

Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.6 [77]. Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее доступными данными с других экспериментов.

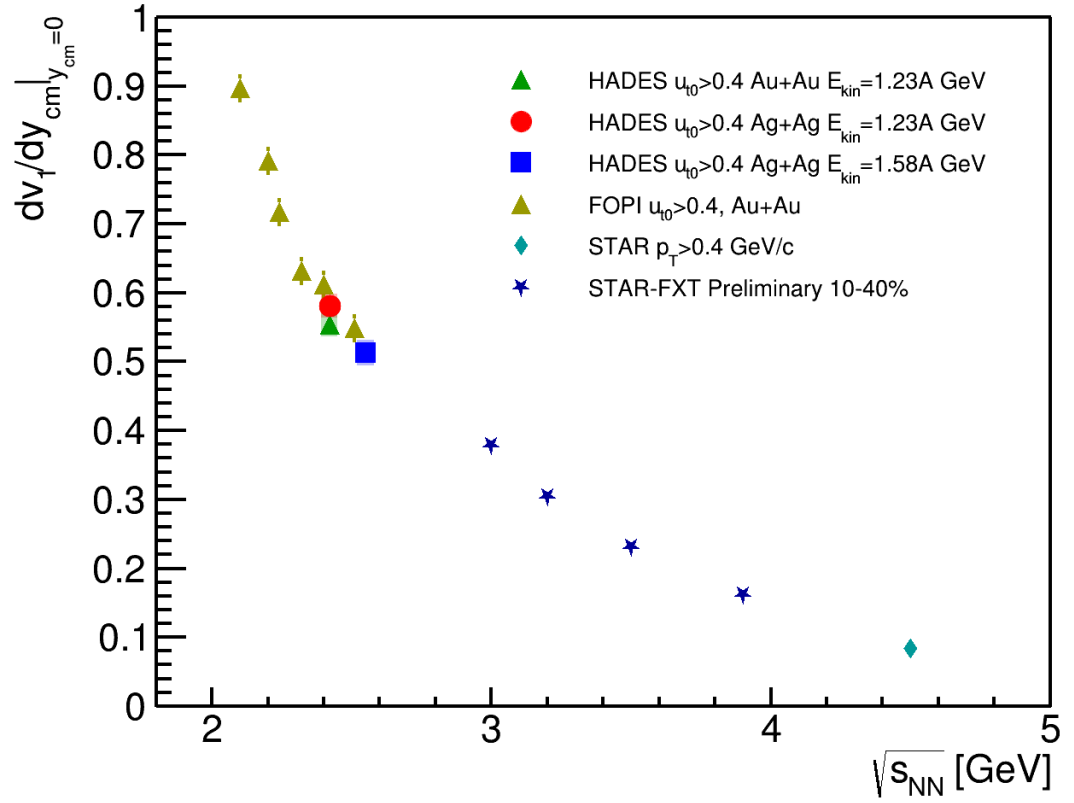


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [79].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Разрешение плоскости симметрии

На рис. 4.7 представлено разрешение плоскости симметрий $F1$, $F2$, $F3$ (слева направо) [59; 80]. Разрешение для плоскостей $F1$ и $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается формулой (1.15). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано методом четырёх подсобытий (1.16). Аналогично, разрешение посчитанное с использованием комбинаций, не разделенных по быстройте Q_1 -векторов (к примеру, $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций со значительным разделением по быстройте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по быстройте комбинаций, согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстройте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

4.2.2 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.8 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [59; 80]. На рис. 4.8 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из

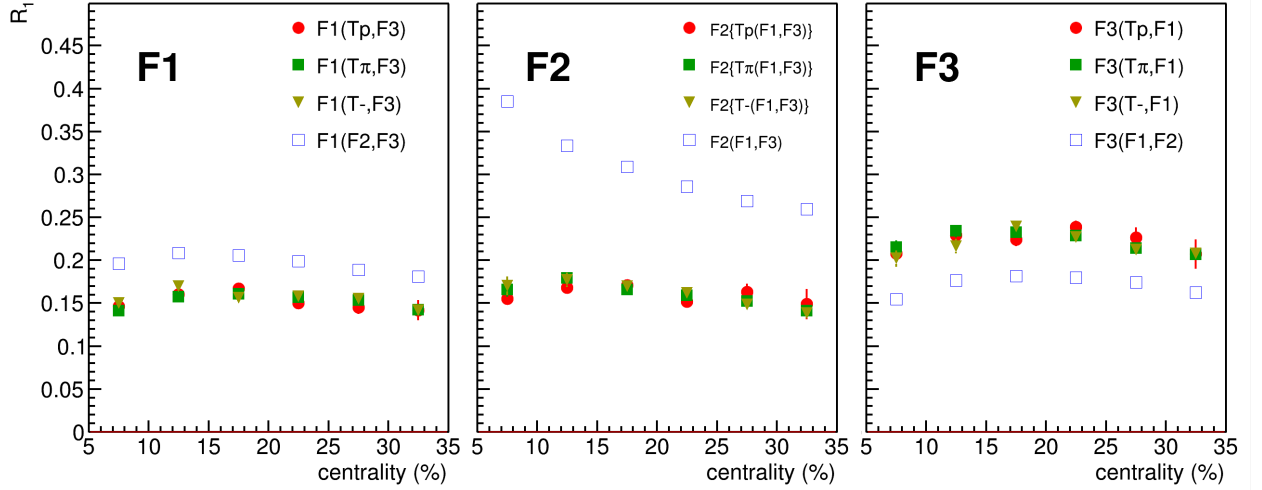


Рисунок 4.7 — Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$, справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1879 модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-
 1880 Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из
 1881 модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции на-
 1882 блюдается согласие в пределах статистической ошибки.

1883 4.2.3 Разрешение плоскости симметрии из данных

1884 В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столк-
 1885 новений ядер $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$. Методики, отработанные
 1886 на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстано-
 1887 вления плоскости симметрии в экспериментальных данных. Модули детектора
 1888 FHCaI были разделены на 3 группы: F1, F2 и F3. Для оценки систематики,
 1889 связанной с непотоковыми корреляциями были введены 2 вектора из треков
 1890 заряженных частиц:

- 1891 – T+: положительно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T > 0.2 \text{ ГэВ/с}$ и псевдобыстротой $2 < \eta < 3$;
- 1892
- 1893 – T-: отрицательно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T > 0.2 \text{ ГэВ/с}$ и псевдобыстротой $1.5 < \eta < 3$.
- 1894

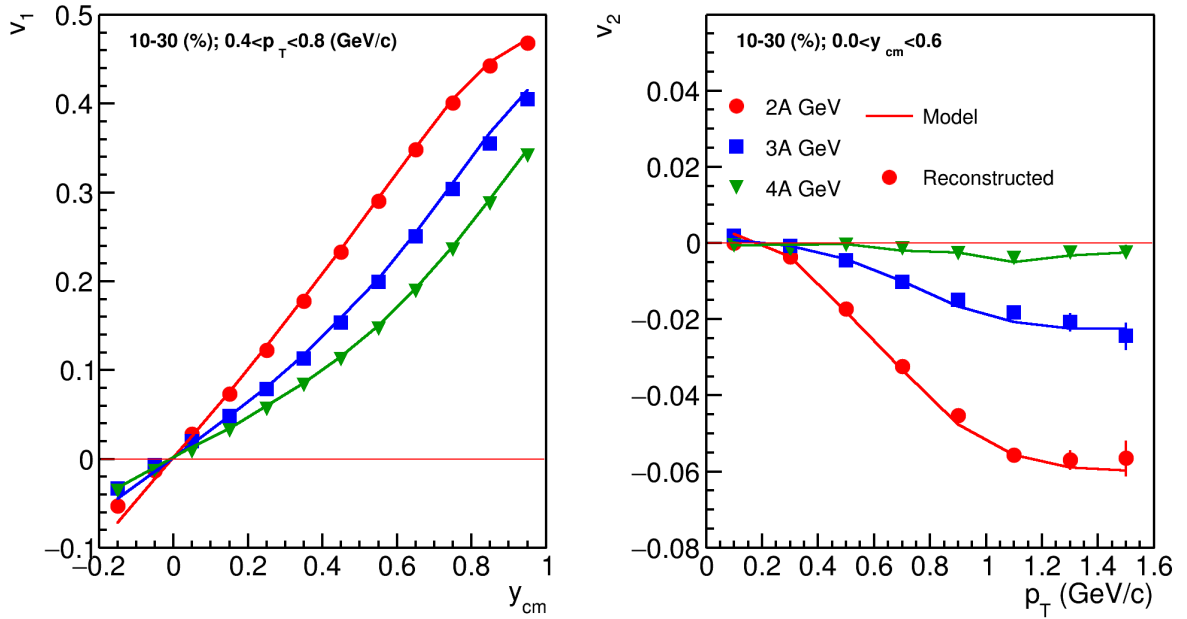


Рисунок 4.8 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

С помощью формулы (1.15) методом трех подсобытий было получено разрешение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычислено, используя различные комбинации Q_1 -векторов. Дополнительно, для подсобытия $F2$, были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выражается формулой (1.16). Зависимость разрешения плоскости симметрии от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 4.9. Для всех плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии в пределах 5%, что говорит о малом вкладе непотоковых корреляций. Основываясь на этом, можно заключить о возможности восстановления плоскости симметрии используя распределение энерговыведения спектаторов в модулях FHCAL. В дальнейшем это позволит произвести измерения направленного потока v_1 адронов, рожденных в столкновении ионов $Xe + CsI$ при энергии 3.8A ГэВ на установке BM@N. Исследования коллективных потоков рожденных адронов позволит установить уравнение состояния сильно взаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей.

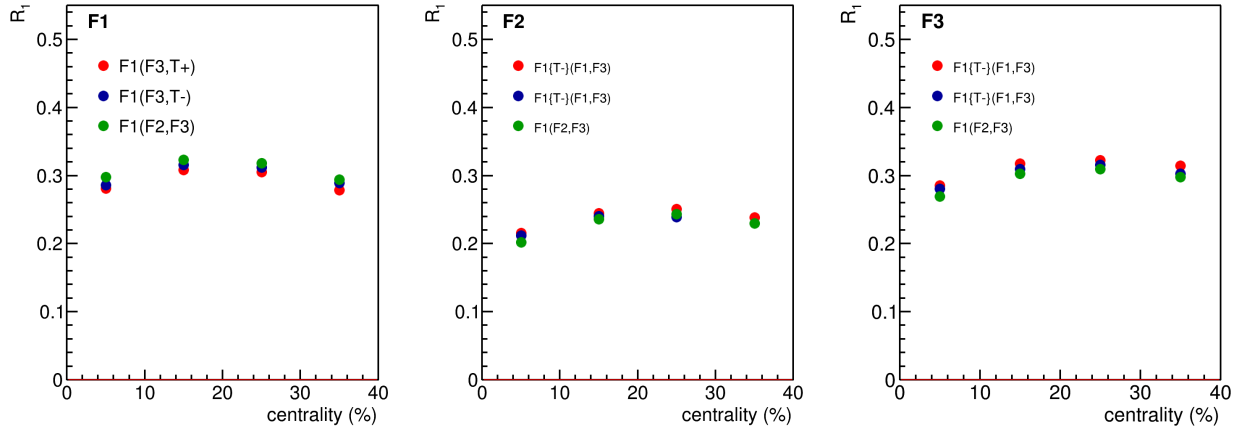


Рисунок 4.9 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

4.3 Выводы к главе 4

1910

В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии 1.23A ГэВ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опубликованными коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабирования направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энергии столкновений и размера системы в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии 1.23A ГэВ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от относительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии 1.23A ГэВ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробированные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-

¹⁹²⁸ ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в
¹⁹²⁹ эксперименте BM@N.

Заключение

1930

1931

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1932

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.

1935

1936

2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.

1945

1946

1947

1948

1949

4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволо расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

1950

1951

1952

1953

Словарь терминов

1954

1955 **Фазовая диаграмма** — графическое отображение равновесного состоя-
 1956 ния бесконечной физико-химической системы при условиях, отвечающих коор-
 1957 динатам рассматриваемой точки на диаграмме (носит название фигуративной
 1958 точки).

1959 **Бариохимический потенциал** — термодинамическая функция, приме-
 1960 няемая при описании состояния систем с переменным числом частиц. Опреде-
 1961 ляет изменение термодинамических потенциалов при изменении числа частиц
 1962 в системе. Представляет собой адиабатическую энергию добавления одного ба-
 1963 риона в систему без совершения работы.

1964 **Прицельный параметр** — отрезок, соединяющий центры сталкиваю-
 1965 щихся ядер.

1966 **Плоскость реакции** — плоскость определенная направлениями пучка и
 1967 прицельного параметра.

1968 **Плоскость симметрии** — экспериментальная оценка плоскости реакции
 1969 в конкретном событии столкновения ядер.

1970 **Угол плоскости реакции (симметрии)** — азимутальный угол плоско-
 1971 сти реакции (симметрии).

1972 **Нуклон-участник (партисипант)** — нуклон, претерпевший неупругое
 1973 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1974 **Нуклон-наблюдатель (спектатор)** — нуклон, претерпевший упругое
 1975 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1976 **Рожденная в столкновении частица** — частица, которая является
 1977 продуктом реакции неупругого расеяния нуклонов-участников.

1978 **Поперечный импульс, p_T** — проекция импульса на плоскость попереч-
 1979 ную направлению пучка.

1980 **Продольный импульс, p_z** — проекция импульса на ось направления
 1981 пучка.

1982 **Полная энергия, E** — релятивистская энергия частицы, $E =$
 1983 $\sqrt{mc^2 + p^2}$.

1984 **Быстрота** — Величина, определенная по формуле $y = 0.5 \ln \frac{E+p_z}{E-p_z}$, где
 1985 E — полная энергия частицы, p_z — продольный импульс частицы. Аддитивна
 1986 относительно преобразований Лоренца.

1987 **Коллективные анизотропные потоки** — коэффициенты разложения
 1988 в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости ре-
 1989 акции.

1990 **Направленный поток**, v_1 — первый коэффициент разложения в ряд
 1991 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1992 **Эллиптический поток**, v_2 — второй коэффициент разложения в ряд
 1993 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1994 **Центральность столкновения** — отношение сечения взаимодействия
 1995 данной группы столкновений к полному сечению неупругого взаимодействия.

1996 **Непотоковые корреляции** — корреляции, не связанные с коллектив-
 1997 ным движением частиц.

1998 **Единичный вектор частицы**, u_n — вектор, поставленный в соответ-
 1999 ствие каждой частицы в событии столкновения ядер. Определяется как $u_n =$
 2000 $\cos n\phi, \sin n\phi$, где ϕ — азимутальный угол частицы.

2001 **Вектор события**, Q_n — вектор, определенный как сумма по группе
 2002 u_n -векторов в одном событии. Является оценкой ориентации плоскости реак-
 2003 ции в данном событии.

2004 **Поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии**,
 2005 R_n — коэффициент, определенный как средний косинус разности угла плоскости
 2006 реакции и плоскости симметрии $R_n = \langle \cos n(\Psi_S - \Psi_R) \rangle$, где Ψ_R — угол плоскости
 2007 реакции, Ψ_S — угол плоскости симметрии.

Список литературы

2008

- 2009 1. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
2010 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.
- 2011 2. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /
2012 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:
2013 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 2014 3. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —
2015 2022.
- 2016 4. *Esumi S.* Results from beam energy scan program at RHIC-STAR // PoS. —
2017 2022. — Т. CPOD2021. — С. 001.
- 2018 5. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector
2019 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 2020 6. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron
2021 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 2022 7. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
2023 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 2024 8. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
2025 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
2026 Т. 23. — С. 293—333.
- 2027 9. *Pinkenburg C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
2028 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—
2029 1298.
- 2030 10. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
2031 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 2032 11. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
2033 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
2034 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 2035 12. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
2036 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.

- 2037 13. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
2038 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
2039 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
2040 1986. — C. 801—818.
- 2041 14. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
2042 Taylor. — 1974. — Т. 10. — C. 2445—2459.
- 2043 15. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
2044 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — Т. 24, № 10. —
2045 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 2046 16. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
2047 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
2048 2014. — Т. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 2049 17. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
2050 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — Т. 410. — C. 337—
2051 343.
- 2052 18. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
2053 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
2054 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — Т. 757. —
2055 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 2056 19. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
2057 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — Т. 25,
2058 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 2059 20. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
2060 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — Т. 548. — C. 62—
2061 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 2062 21. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
2063 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Т. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
2064 [\[nucl-ex\]](#).
- 2065 22. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2066 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — Т. 696. — C. 328—
2067 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).

- 2068 23. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
2069 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — Т. 80. — С. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
2070 [\[nucl-ex\]](#).
- 2071 24. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
2072 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — Т.
2073 118, № 21. — С. 212301. — arXiv: [1701.06060](#) [\[nucl-ex\]](#).
- 2074 25. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2075 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2076 Т. 137. — С. 277—392.
- 2077 26. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2078 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — Т. 75. —
2079 С. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2080 27. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2081 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2082 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — Т. 82. — С. 044904. — arXiv:
2083 [1004.0805](#) [\[nucl-th\]](#).
- 2084 28. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2085 Lett. — 2005. — Т. 94. — С. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2086 29. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2087 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2088 Rev. C. — 2005. — Т. 71. — С. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2089 30. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2090 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — Т. 15, № 10. — С. 1040—1045.
- 2091 31. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2092 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 6. — С. 061102. —
2093 arXiv: [1602.03837](#) [\[gr-qc\]](#).
- 2094 32. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2095 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — Т. 49. — С. 581—632.
- 2096 33. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2097 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Т. 41. — С. 255—
2098 369.

- 2099 34. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2100 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2101 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — Т. 25, № 9. — С. 1859.
- 2102 35. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2103 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2104 Physics. — 2008. — Т. 78, № 4. — С. 044901.
- 2105 36. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2106 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2107 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2108 37. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2109 World Scientific, 1998.
- 2110 38. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2111 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2112 2014. — С. 33—45.
- 2113 39. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2114 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2115 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2116 40. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2117 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2118 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2119 № 5. — С. 054902.
- 2120 41. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2121 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2122 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2123 42. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2124 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2125 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2126 43. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2127 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2128 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2129 [\[nucl-ex\]](#).

- 2130 44. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2131 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2132 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2133 45. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2134 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.
- 2135 46. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2136 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2137 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2138 47. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2139 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2140 [nucl-th/0406018](#).
- 2141 48. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2142 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2143 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2144 49. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2145 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2146 № 3/4. — С. 173—180.
- 2147 50. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2148 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2149 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2150 51. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2151 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2152 С. 1—60.
- 2153 52. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2154 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2155 1. — С. 39.
- 2156 53. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2157 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2158 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2159 54. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2160 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2161 Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 22. — С. 222302. — arXiv: [1512.06104](https://arxiv.org/abs/1512.06104)
2162 [\[nucl-ex\]](https://arxiv.org/abs/1512.06104).
- 2163 55. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2164 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2165 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012107.
- 2166 56. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2167 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — Т. 54, № 5. — С. 85.
- 2168 57. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2169 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — Т. 57. — С. 205—243. — arXiv: [nucl-](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025)
2170 [ex/0701025](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025).
- 2171 58. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2172 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — Т. 77. — С. 034904.
- 2173 59. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
2174 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,
2175 № 2. — С. 622—637.
- 2176 60. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2177 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — Т. 64. — С. 054901.
- 2178 61. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2179 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — Т. 641. — С. 260—264.
- 2180 62. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
2181 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
2182 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2183 63. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2184 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — Т. 70. —
2185 С. 665—672.
- 2186 64. *Fricke G., Heilig K.* Nuclear Charge Radii · 79-Au Gold: Datasheet
2187 from Landolt-Börnstein - Group I Elementary Particles, Nuclei and
2188 Atoms · Volume 20: “Nuclear Charge Radii” in SpringerMaterials
2189 (https://doi.org/10.1007/10856314_81). — URL: [https://materials.springer.](https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81)
2190 [com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81](https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81) ; accessed 2024-09-22.

- 2191 65. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
2192 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2193 66. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
2194 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:
2195 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2196 67. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
2197 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
2198 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
- 2199 68. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
2200 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
2201 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
- 2202 69. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
2203 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.
2204 Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
- 2205 70. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2206 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2207 4. — С. 561—579.
- 2208 71. *Nara Y., Maruyama T., Stoecker H.* Momentum-dependent potential and
2209 collective flows within the relativistic quantum molecular dynamics approach
2210 based on relativistic mean-field theory // Phys. Rev. C. — 2020. — Т. 102,
2211 № 2. — С. 024913.
- 2212 72. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
2213 2010.
- 2214 73. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2215 model / Y. Nara [и др.] // Phys. Lett. B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—
2216 548. — arXiv: [1611.08023 \[nucl-th\]](#).
- 2217 74. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
2218 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —
2219 Т. 86, № 6. — С. 1502—1507.
- 2220 75. *Kisel I.* Event reconstruction in the CBM experiment // Nuclear Instruments
2221 and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers,
2222 Detectors and Associated Equipment. — 2006. — Т. 566, № 1. — С. 85—88.

- 2223 76. *Akishina V., Kisel I.* Time-based Cellular Automaton track finder for the CBM
 2224 experiment // Journal of Physics: Conference Series. T. 599. — IOP Publishing.
 2225 2015. — C. 012024.
- 2226 77. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
 2227 $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — T. 21,
 2228 № 4. — C. 661—663.
- 2229 78. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
 2230 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV //
 2231 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — T. 55, № 4. — C. 832—835.
- 2232 79. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
 2233 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. — C. 034908.
- 2234 80. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
 2235 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — T. 87, № 1. — C. 311—318.

Список рисунков

2237

2238

1.1 Фазовая диаграмма КХД материи. 14

2239

1.2 Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в
действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ 16

2240

2241

1.3 Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с
массами 1.35 М и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ.
Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии,
в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с
достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и
 T схожи, масштабы пространства и времени, различны:
километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае
столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности
событий столкновения отличаются на 20 порядков [8]. 17

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

1.4 Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов.
Справа: пространственновременная эволюция столкновения
релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая
половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая
половина). 18

2251

2252

2253

2254

2255

1.5 Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер
при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат
сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n
заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые
символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений
при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с
модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением
состояния КХД (кривые). 21

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263	1.6	Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов	
2264		для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от	
2265		$\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной	
2266		модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для	
2267		средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений	
2268		для случая когда частицы взаимодействуют с	
2269		нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это	
2270		взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята	
2271		из работы [39].	23
2272	1.7	Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1	
2273		протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au	
2274		столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа:	
2275		зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy _{y=0}$ протонов	
2276		в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au	
2277		столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов	
2278		STAR и E895.	25
2279	1.8	Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для	
2280		симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область	
2281		показывает ограничение на симметричную часть EOS,	
2282		полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов	
2283		(FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с	
2284		серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и	
2285		v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на	
2286		AGS. рис. взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от	
2287		быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au	
2288		столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент	
2289		STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).	27
2290	1.9	Схематичное изображение коррекций перецентровки, поворота и	
2291		масштабирования для q_n -векторов предложенных в [8].	36
2292	1.10	Пример алгоритма применения коррекций, который	
2293		используется в программном пакете QnTools. Коррекция	
2294		перецентровки выполняется дифференциально по p_T , η ,	
2295		центральности, и времени.	37
2296	2.1	Схема эксперимента HADES	42

2297	2.2	Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	43
2298	2.3	Схематическое изображение трековой системы эксперимента	
2299		HADES.	44
2300	2.4	Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.	46
2301	2.5	Схема эксперимента BM@N.	48
2302	2.6	Схематическое изображение трековой системы в эксперименте	
2303		BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector,	
2304		(3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe	49
2305	2.7	Распределение заряженных частиц по относительной скорости	
2306		$\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q	51
2307	2.8	Схема расположения модулей переднего адронного калориметра	
2308		FHCal.	52
2309	3.1	Слева: распределение восстановленной вершины по оси z ,	
2310		справа: в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при	
2311		$E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	55
2312	3.2	Среднее количество отрицательно (слева) и положительно	
2313		заряженных (справа) пионов на событие в зависимости от дня	
2314		набора данных для столкновений Ag + Ag при	
2315		$E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Маркерами различных цветов обозначены	
2316		сектора установки, в который производился подсчет.	57
2317	3.3	Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц	
2318		по расстоянию наименьшего сближения с вершиной	
2319		столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	59
2320	3.4	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2321		трековой системой HADES по относительной скорости β и	
2322		импульсу делённому на заряд p/q	60
2323	3.5	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2324		трековой системой HADES по квадрату массы деленному на	
2325		квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для	
2326		всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов	
2327		(справа).	61

2328	3.6	Сравнение множественности срабатываний времяпролетной	
2329		системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях	
2330		Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и	
2331		$E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.	62
2332	3.7	Слева: распределение множественности срабатываний системы	
2333		TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа:	
2334		распределение разыгранной множественности методом	
2335		МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений	
2336		Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	63
2337	3.8	Зависимость эффективности реконструкции протонов от	
2338		быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au	
2339		+ Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии	
2340		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	64
2341	3.9	Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW	
2342		для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag +	
2343		Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	65
2344	3.10	Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой	
2345		из которых вычисляется плоскость симметрии.	66
2346	3.11	Акцептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и	
2347		поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC,	
2348		использованных для расчета направленного потока протонов в	
2349		столкновениях ядер золота и серебра.	67
2350	3.12	Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное	
2351		методом случайных подсобытий от центральности столкновения.	68
2352	3.13	Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с	
2353		использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au	
2354		при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и	
2355		Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	69
2356	3.14	Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента	
2357		NADES в зависимости от быстроты частицы.	70
2358	3.15	Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения	
2359		поправок на азимутальную неоднородность детектора для	
2360		столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A	
2361		ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	71

2362	3.16	Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в	
2363		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2364		центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных	
2365		комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1	
2366		протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1,	
2367		справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков	
2368		заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее	
2369		результатов полученных при помощи разделенных по скорости	
2370		комбинаций.	73
2371	3.17	Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в	
2372		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2373		центральности столкновения. Результаты показаны для методов	
2374		скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).	74
2375	3.18	Зависимость направленного потока v_1 от центральности для	
2376		протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии	
2377		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ	
2378		(посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	
2379		Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода	
2380		случайных подсобытий.	75
2381	3.19	Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в	
2382		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2383		поперечного импульса (справа) и скорости (слева) [68].	76
2384	3.20	Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с	
2385		теоретическими предсказаниями модели JAM с различными	
2386		потенциалами. Рисунок взят из [70].	77
2387	3.21	Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте	
2388		BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная	
2389		энергия столкновения.	80
2390	3.22	Слева: распределение множественности заряженных частиц в	
2391		эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены	
2392		границы классов центральности. Справа: значения среднего	
2393		прицельного параметра в классах центральности, определенных	
2394		по множественности.	81

2395	3.23	Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда	
2396		заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для	
2397		TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены	
2398		распределения для всех заряженных частиц, снизу — для	
2399		отобранных протонов.	83
2400	3.24	Распределение протонов по быстроте y_{cm} и поперечному	
2401		импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева	
2402		сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих	
2403		TOF-детекторов (справа).	84
2404	3.25	Слева: Схема разделения модулей переднего адронного	
2405		калориметра по группам для определения плоскости симметрии	
2406		события. Справа: Кинематические окна для подсчета	
2407		Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.	85
2408	3.26	Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от	
2409		псевдобыстроты.	86
2410	3.27	Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в	
2411		Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в	
2412		эксперименте BM@N. Направленный поток получен с	
2413		использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными	
2414		маркерами обозначены результаты до и после коррекции на	
2415		азимутальную неоднородность акцептанса детектора.	87
2416	4.1	Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа)	
2417		быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного	
2418		импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии	
2419		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и	
2420		$1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели	
2421		JAM с импульсно-зависимым потенциалом.	89
2422	4.2	Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm}	
2423		(слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка	
2424		$y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.	90

2425	4.3 (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних	
2426	быстроотах $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений;	
2427	(посередине) зависимость наклона направленного потока в	
2428	средних быстроотах нормированный на быстроту пучка	
2429	$dv_1/dy _{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа)	
2430	зависимость наклона направленного потока в средних быстроотах	
2431	нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy _{y'=0}$ от среднего	
2432	прицельного параметра в классах центральности для	
2433	столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag	
2434	при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.	91
2435	4.4 Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного	
2436	импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа:	
2437	направленный поток, нормированный на наклон в средних	
2438	быстроотах $v_1/dv_1/dy _{y=0}$	92
2439	4.5 Зависимость направленного поток протонов v_1 от поперечного	
2440	импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых	
2441	систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный	
2442	поток, нормированный на наклон в средних быстроотах	
2443	$v_1/dv_1/dy _{y=0}$	93
2444	4.6 Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от	
2445	энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения	
2446	наклона направленного потока были взяты из следующих	
2447	публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [79].	94
2448	4.7 Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$,	
2449	справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации	
2450	Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения	
2451	плоскости симметрии.	96

2452	4.8	Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа)	
2453		потока протонов от быстроты и поперечного импульса	
2454		соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений	
2455		$Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная	
2456		энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные	
2457		напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены	
2458		результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика	
2459		детектора.	97
2460	4.9	Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3	
2461		справа налево от центральности из экспериментальных данных	
2462		столкновений $Xe + CsI$ при энергии 3.84 ГэВ на BM@N.	98

Список таблиц

2463

2464

2465

2466

2467

1

Границы классов центральности по множественности
срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для
столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при
 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. 64